五十天中文精读

50 Teks Bacaan Mandarin Faktual · Level HSK 8–9 · Sabtu, 31 Okt 2026 – Sabtu, 19 Des 2026

> Cara pakai: baca satu teks per hari sampai habis. Baca dulu tanpa melihat kosakata, tandai kata yang belum dikenal, lalu cek tabel 重点词语. Akhiri dengan menjawab 思考题 dalam bahasa Mandarin. Versi web interaktif (ketuk kata untuk pinyin & terjemahan) tersedia di repositori GitHub yang sama.
> Semua teks ditulis khusus untuk latihan ini dengan merangkum fakta yang umum diterima.

Hari	Tanggal	Judul	字	
1	Sabtu, 31 Okt 2026	都江堰：两千余年生生不息的水利奇迹	455	☐
2	Minggu, 1 Nov 2026	从蔡伦到撒马尔罕：造纸术的千年远行	435	☐
3	Senin, 2 Nov 2026	丝绸之路：一个诞生于十九世纪的名字	485	☐
4	Selasa, 3 Nov 2026	莫高窟：沙漠深处的千年艺术宝库	498	☐
5	Rabu, 4 Nov 2026	一株小草与诺贝尔奖：屠呦呦和青蒿素	506	☐
6	Kamis, 5 Nov 2026	从“濒危”到“易危”：大熊猫保护的漫长道路	497	☐
7	Jumat, 6 Nov 2026	三峡工程：功过评说中的世纪工程	453	☐
8	Sabtu, 7 Nov 2026	郑和下西洋：比哥伦布早八十余年的远航	462	☐
9	Minggu, 8 Nov 2026	二十四节气：写在大地上的时间刻度	488	☐
10	Senin, 9 Nov 2026	毕昇的泥活字：一项被低估的发明	532	☐
11	Selasa, 10 Nov 2026	长城：不止于“万里”的防御体系	488	☐
12	Rabu, 11 Nov 2026	大运河：贯通南北的流动文化	472	☐
13	Kamis, 12 Nov 2026	兵马俑：一口水井引出的地下军阵	480	☐
14	Jumat, 13 Nov 2026	“双碳”目标：一场深刻的能源转型	515	☐
15	Sabtu, 14 Nov 2026	北斗：从区域导航到全球组网	538	☐
16	Minggu, 15 Nov 2026	“墨子号”：用量子守护信息安全	562	☐
17	Senin, 16 Nov 2026	甲骨文：一味“中药”里的商代文明	496	☐
18	Selasa, 17 Nov 2026	李时珍与《本草纲目》：二十七年磨一剑	505	☐
19	Rabu, 18 Nov 2026	陆羽与《茶经》：一部书奠定的茶文化	485	☐
20	Kamis, 19 Nov 2026	泉州：宋元时期的“东方第一大港”	539	☐
21	Jumat, 20 Nov 2026	大语言模型：会“说话”的人工智能	439	☐
22	Sabtu, 21 Nov 2026	故宫：从皇家禁地到人民的博物院	411	☐
23	Minggu, 22 Nov 2026	从现金到扫码：移动支付如何改变中国	459	☐
24	Senin, 23 Nov 2026	孔子：“万世师表”的思想遗产	414	☐
25	Selasa, 24 Nov 2026	方寸之间的较量：半导体芯片	460	☐

Hari	Tanggal	Judul	字	
26	Rabu, 25 Nov 2026	高速铁路：重塑时空的“中国速度”	450	☐
27	Kamis, 26 Nov 2026	秦始皇统一中国：奠定两千年的制度框架	442	☐
28	Jumat, 27 Nov 2026	电动汽车与动力电池：一场产业变革	488	☐
29	Sabtu, 28 Nov 2026	中国天眼：倾听宇宙的“大耳朵”	475	☐
30	Minggu, 29 Nov 2026	科举制度：一千三百年的考试传统	468	☐
31	Senin, 30 Nov 2026	天宫空间站：中国人的“太空之家”	427	☐
32	Selasa, 1 Des 2026	基因“剪刀”：CRISPR技术的希望与伦理	460	☐
33	Rabu, 2 Des 2026	瓷器：泥与火的艺术	470	☐
34	Kamis, 3 Des 2026	嫦娥奔月：从神话到现实	449	☐
35	Jumat, 4 Des 2026	三十年互联网：从拨号上网到移动时代	408	☐
36	Sabtu, 5 Des 2026	指南针与火药：改变世界的两项发明	469	☐
37	Minggu, 6 Des 2026	AlphaGo与围棋：人工智能的“历史性一刻”	443	☐
38	Senin, 7 Des 2026	袁隆平与杂交水稻：“禾下乘凉梦”	452	☐
39	Selasa, 8 Des 2026	祖冲之与圆周率：领先世界近千年的计算	450	☐
40	Rabu, 9 Des 2026	5G时代：不只是“更快的网速”	458	☐
41	Kamis, 10 Des 2026	“双十一”与电子商务的狂欢	488	☐
42	Jumat, 11 Des 2026	黄河：中华文明的摇篮与“忧患”	484	☐
43	Sabtu, 12 Des 2026	mRNA疫苗：从冷门研究到诺贝尔奖	446	☐
44	Minggu, 13 Des 2026	无人机：从军事装备到“低空经济”	460	☐
45	Senin, 14 Des 2026	珠穆朗玛峰：世界之巅的高度之谜	466	☐
46	Selasa, 15 Des 2026	光伏发电：把阳光变成电力	490	☐
47	Rabu, 16 Des 2026	港珠澳大桥：跨越伶仃洋的超级工程	489	☐
48	Kamis, 17 Des 2026	汉语拼音：为汉字注音的拉丁字母	496	☐
49	Jumat, 18 Des 2026	春节：一年一度的“人类大迁徙”	477	☐
50	Sabtu, 19 Des 2026	唐诗：中国诗歌的黄金时代	491	☐

Sabtu, 31 Okt 2026 · 455 字 · ±3–5 menit

都江堰：两千余年生生不息的水利奇迹

Dujiangyan: sistem irigasi kuno yang masih berfungsi

在四川省成都市西北部的岷江之上，静卧着一座迄今仍在发挥作用的古代水利工程——都江堰。公元前256年前后，战国时期秦国蜀郡太守李冰在总结前人治水经验的基础上，主持修建了这一工程。彼时的成都平原饱受岷江水患之苦：汛期江水奔腾而下，泛滥成灾；枯水期则田地龟裂，颗粒无收。

都江堰的精妙之处，在于其“无坝引水”的设计理念。整个工程由鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道和宝瓶口进水口三大主体构成。鱼嘴形如鱼头，将岷江一分为二：内江用于灌溉，外江用于排洪。由于内江河床低而窄、外江河床高而宽，枯水期约六成江水流入内江，丰水期则约六成江水自动涌向外江，这便是广为流传的“四六分水”。飞沙堰利用弯道环流的原理，将多余的洪水和大量泥沙排入外江；宝瓶口则如同一道天然闸门，严格控制进入灌区的水量。三者相辅相成，浑然一体，实现了分水、排沙、引水的有机统一。

正是得益于都江堰，成都平原逐渐由泽国变为“水旱从人，不知饥馑”的沃野，“天府之国”的美誉由此而来。与许多依靠高坝拦截河流的现代工程不同，都江堰顺应自然规律，因势利导，对生态环境的干扰微乎其微。2000年，青城山—都江堰被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。时至今日，其灌溉面积已逾千万亩，堪称人类水利史上的一座丰碑。

重点词语 • Kosakata penting

迄今	qìjīn	sampai sekarang
饱受	bǎoshòu	sangat menderita akibat
颗粒无收	kēlì wú shōu	gagal panen total
相辅相成	xiāng fǔ xiāng chéng	saling melengkapi
因势利导	yīn shì lì dǎo	memanfaatkan keadaan secara bijak
微乎其微	wēi hū qí wēi	sangat kecil, nyaris tidak ada
堪称	kānchēng	layak disebut

思考题：都江堰的“无坝引水”与现代高坝工程相比，有哪些优势？

Minggu, 1 Nov 2026 · 435 字 · ±3–4 menit

从蔡伦到撒马尔罕：造纸术的千年远行

Penemuan kertas dan penyebarannya ke dunia

在纸张问世之前，人类曾借助形形色色的材料记录文字：古埃及人使用莎草纸，两河流域的居民在泥板上刻写楔形文字，中国先民则将文字铸刻于青铜器，书写于竹简、木牍和缣帛之上。然而，竹简笨重，缣帛昂贵，皆难以普及。

考古发现表明，早在西汉时期，中国便已出现了以麻类纤维为原料的早期纸张，1957年在西安灞桥出土的“灞桥纸”即为佐证。不过，这类纸张质地粗糙，尚不宜书写。东汉时期，宦官蔡伦总结前人经验，以树皮、麻头、破布和旧渔网为原料，经过切碎、浸泡、蒸煮、舂捣、抄造、晾晒等一系列工序，制成了质地轻薄、价格低廉的纸张。公元105年，蔡伦将此法上奏汉和帝，此后“天下咸称蔡侯纸”。值得注意的是，蔡伦并非纸的“发明者”，而是造纸技术的集大成者和革新者。

此后，造纸术逐渐向外传播：先是传入朝鲜半岛和日本，后经中亚进入阿拉伯世界。相传公元751年怛罗斯之战后，一批被俘的唐朝工匠将造纸技艺带到撒马尔罕，当地随即兴起了造纸业。其后，纸张经巴格达、大马士革、开罗一路西传，至十二世纪前后抵达欧洲。纸张的普及大大降低了知识传播的成本，为后来印刷术的推广、文艺复兴乃至科学革命奠定了物质基础。可以毫不夸张地说，一张薄纸承载了人类文明的厚重。

重点词语 • Kosakata penting

形形色色	xíngxíng sèsè	beraneka ragam
佐证	zuǒzhèng	bukti pendukung
工序	gōngxù	tahapan proses produksi
集大成者	jí dàchéng zhě	penyempurna yang merangkum semua capaian
奠定	diàndìng	meletakkan (dasar)
毫不夸张	háo bù kuāzhāng	tanpa berlebihan
承载	chéngzài	memikul, memuat

思考题：为什么文中说蔡伦是“集大成者”而不是“发明者”？

Senin, 2 Nov 2026 · 485 字 · ±3–5 menit

丝绸之路：一个诞生于十九世纪的名字

Jalur Sutra: asal nama dan isinya

“丝绸之路”这一名称听起来古老而浪漫，但它实际上诞生于近代。1877年，德国地理学家李希霍芬在其著作中首次使用了“丝绸之路”一词，用以指称古代中国与中亚、西亚乃至地中海世界之间的陆上交通网络。此后，这一概念被学术界广泛采纳，并逐渐深入人心。

这条道路的开拓，与西汉张骞的“凿空”之举密不可分。公元前138年前后，张骞奉汉武帝之命出使西域，原本意在联合大月氏夹击匈奴。他途中两度被匈奴扣押，历尽艰辛，前后十余年方才返回长安。尽管军事联盟的目的并未实现，但张骞带回了有关西域各国地理、物产和风俗的大量一手资料，使中原王朝对西方世界的认知焕然一新。此后，汉朝与西域的使节往来、商旅交流日益频繁。

需要强调的是，丝绸之路并非一条单一的道路，而是一个纵横交错、随时代变迁而不断调整的交通网络。沿途交换的也远不止丝绸：中国的丝织品、漆器和铁器源源不断地西传；葡萄、苜蓿、胡桃、石榴等作物则陆续东来。更为深远的是思想与宗教的交流——佛教正是沿着这条道路传入中国，并在此后数百年间深刻地塑造了中国的哲学、艺术与文学。

2014年，由中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申报的“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”被列入《世界遗产名录》。这条古道见证了不同文明之间的碰撞与交融，也提醒着今天的人们：开放与交流，始终是文明进步的不竭动力。

重点词语 • Kosakata penting

深入人心	shēnrù rénxīn	mengakar di hati masyarakat
凿空	záokōng	merintis jalan (yang belum pernah ada)
历尽艰辛	lìjìn jiānxīn	melewati berbagai kesulitan
焕然一新	huànrán yì xīn	menjadi baru sama sekali
纵横交错	zònghéng jiāocuò	silang-menyilang
源源不断	yuányuán búduàn	terus mengalir tanpa henti
不竭	bùjié	tak pernah habis

思考题：张骞出使西域的军事目的没有实现，为什么他的出使仍然意义重大？

Selasa, 3 Nov 2026 · 498 字 · ±3–5 menit

莫高窟：沙漠深处的千年艺术宝库

Gua Mogao di Dunhuang

莫高窟位于甘肃省敦煌市东南约25公里处的鸣沙山东麓崖壁上，俗称“千佛洞”。据唐代碑文记载，公元366年，一位名叫乐僔的僧人途经此地，忽见山上金光闪耀，状若千佛，遂在崖壁上开凿了第一个洞窟。此后历经北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等朝代的持续营建，前后绵延千年之久。

时至今日，莫高窟保存有历代洞窟735个，壁画4.5万余平方米，彩塑2000余身，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术遗址之一。壁画题材包罗万象：除佛像、佛经故事之外，还描绘了大量古代社会的生产劳动、婚丧嫁娶、音乐舞蹈和服饰建筑，堪称一部形象生动的“墙壁上的百科全书”。其中，衣带飘逸、凌空起舞的“飞天”形象，早已成为敦煌艺术的标志。

1900年，道士王圆箓在清理流沙时偶然发现了一间密室，即后来闻名于世的“藏经洞”。洞中封存着自公元四世纪至十一世纪的文书、经卷、绢画等文物约五万件。令人扼腕的是，由于清政府的腐败无能，其中大量珍贵文物被斯坦因、伯希和等外国探险家以低廉的价格购走，至今仍分散于英国、法国、俄罗斯、日本等国的博物馆和图书馆中。对这批文献的研究，催生了一门国际性的学问——“敦煌学”。

1987年，莫高窟被列入《世界遗产名录》。面对风沙侵蚀、游客激增等威胁，敦煌研究院自上世纪末起推进“数字敦煌”项目，利用高精度摄影和三维扫描技术为洞窟建立数字档案，力图让这份人类共同的遗产得以永久保存、永续利用。

重点词语 • Kosakata penting

绵延	miányán	berlangsung/membentang panjang
包罗万象	bāoluó wànxiàng	mencakup segala hal
飘逸	piāoyì	melambai dengan anggun
扼腕	èwàn	sangat menyesalkan
催生	cuīshēng	memicu lahirnya
侵蚀	qīnshí	erosi, mengikis
激增	jīzēng	melonjak tajam

思考题： “数字敦煌”项目要解决的是什么问题？

Rabu, 4 Nov 2026 · 506 字 · ±3–5 menit

一株小草与诺贝尔奖：屠呦呦和青蒿素

Tu Youyou dan penemuan artemisinin

疟疾是一种由疟原虫引起、经按蚊叮咬传播的传染病，千百年来夺走了无数人的生命。二十世纪六十年代，疟原虫对当时常用的氯喹等药物普遍产生了抗药性，疫情在东南亚等地区卷土重来。1967年5月23日，中国启动了一项代号为“523”的全国性抗疟药物研发项目。1969年，时任中医研究院（今中国中医科学院）研究实习员的屠呦呦被任命为课题组组长。

屠呦呦带领团队系统整理了历代医籍、本草和民间方药，汇编了640余个方药，并对其中数百个样品进行了筛选。青蒿提取物起初表现出一定的抗疟效果，但结果很不稳定。在百思不得其解之际，东晋葛洪《肘后备急方》中的一句话给了她关键的启发：“青蒿一握，以水二升渍，绞取汁，尽服之。”她意识到，传统的高温煎煮可能破坏了有效成分，于是改用沸点较低的乙醚进行提取。1971年10月，第191号样品对鼠疟原虫的抑制率达到了100%。1972年，团队从中分离出有效单体，后命名为“青蒿素”。

为了尽快进入临床，屠呦呦和同事们甚至以身试药，以确认其安全性。此后，以青蒿素为基础的联合疗法被世界卫生组织推荐为治疗疟疾的首选方案，挽救了全球数以百万计的生命，尤其是在非洲等疫情严重的地区。

2015年，屠呦呦荣获诺贝尔生理学或医学奖，成为首位获得诺贝尔科学类奖项的中国本土科学家。她曾表示，青蒿素是传统中医药送给世界人民的礼物。这一成就也表明，古代典籍中蕴藏的智慧，唯有借助现代科学方法才能焕发新的生机。

重点词语 • Kosakata penting

卷土重来	juǎn tǔ chóng lái	kembali menyerang/bangkit lagi
筛选	shāixuǎn	menyaring, menyeleksi
百思不得其解	bǎi sī bù dé qí jiě	berpikir keras tapi tak menemukan jawaban
抑制率	yìzhìlǜ	tingkat inhibisi/penghambatan
以身试药	yǐ shēn shì yào	menguji obat pada tubuh sendiri
蕴藏	yùncáng	terkandung, tersimpan
焕发	huànfā	memancarkan (semangat/vitalitas)

思考题：葛洪的那句话为什么能给屠呦呦带来关键启发？

Kamis, 5 Nov 2026 · 497 字 · ±3–5 menit

从“濒危”到“易危”：大熊猫保护的漫长道路

Konservasi panda raksasa

大熊猫是中国特有的珍稀物种，被誉为“活化石”和“国宝”。从分类学上看，大熊猫属于食肉目熊科，其消化系统仍保留着食肉动物的基本结构，肠道短而缺乏分解纤维素的能力。然而，在漫长的演化过程中，它却几乎完全以竹子为食——竹类在其食物中的比例高达99%。由于竹子营养价值低、消化率差，大熊猫每天需要花费十多个小时进食，食量可达十几公斤乃至数十公斤，同时尽可能减少活动以节省能量。

二十世纪七八十年代，栖息地破碎化、竹子大面积开花枯死以及盗猎等因素，使野生大熊猫数量急剧下降。为此，中国自1963年起陆续建立以保护大熊猫为主的自然保护区，并实施天然林保护、退耕还林等一系列生态工程。与此同时，圈养繁育技术也取得了长足进展，曾经困扰科研人员的“发情难、配种受孕难、育幼成活难”三大难题被逐一攻克。

保护工作的成效有目共睹。2015年公布的第四次全国大熊猫调查结果显示，野生大熊猫数量达到1864只，较第三次调查增长了16.8%。2016年，世界自然保护联盟将大熊猫的受威胁等级由“濒危”下调为“易危”。2021年，大熊猫国家公园正式设立，跨越四川、陕西、甘肃三省，旨在将分散的栖息地连成一片，促进不同种群之间的基因交流。

不过，专家也提醒，大熊猫的生存状况仍不容乐观：部分小种群数量极少，面临近亲繁殖的风险；气候变化也可能影响竹林的分布。保护大熊猫，归根结底是保护其赖以生存的整个生态系统。

重点词语 • Kosakata penting

栖息地	qīxīdì	habitat
急剧	jíjù	drastis, tajam
长足（进展）	chángzú	(kemajuan) pesat
攻克	gōngkè	menaklukkan, memecahkan
有目共睹	yǒu mù gòng dǔ	terlihat jelas oleh semua orang
不容乐观	bù róng lèguān	tidak bisa dianggap aman/menggembirakan
归根结底	guī gēn jié dǐ	pada akhirnya, intinya

思考题：为什么说保护大熊猫“归根结底”是保护整个生态系统？

Jumat, 6 Nov 2026 · 453 字 · ±3–5 menit

三峡工程：功过评说中的世纪工程

Bendungan Tiga Ngarai: manfaat dan kontroversi

长江三峡水利枢纽工程位于湖北省宜昌市三斗坪镇，是当今世界上装机容量最大的水电站。早在1919年，孙中山便在《建国方略》中提出了在三峡建坝的设想。此后数十年间，围绕这一工程的勘察、论证与争论从未停止。1992年，第七届全国人民代表大会第五次会议通过了兴建三峡工程的决议，但投票结果中有相当比例的反对票和弃权票，这在当时颇为罕见，足见其争议之大。

工程于1994年正式开工，2006年大坝全线建成，2012年最后一台机组投产，32台70万千瓦水轮发电机组全部投入运行，总装机容量达到2250万千瓦。大坝坝顶高程185米，水库正常蓄水位175米，形成了一座绵延六百多公里的河道型水库。

三峡工程的效益主要体现在防洪、发电和航运三个方面。据官方数据，它将长江中游荆江河段的防洪标准由约十年一遇提高到百年一遇；其年发电量在部分年份超过1000亿千瓦时，相当于每年减少消耗数千万吨标准煤；双线五级船闸和升船机的建成，则大大改善了川江航运条件。

然而，工程的代价同样不容忽视。约130万人因此离开故土，迁居他乡；大量古迹和自然景观沉入水下；泥沙淤积、库区地质灾害、下游河道冲刷以及对中华鲟等珍稀物种的影响，也一直受到科学界的关注。如何客观、全面地评价三峡工程，或许仍需要更长时间的观察与检验。

重点词语 • Kosakata penting

枢纽	shūniǔ	pusat/hub penting
论证	lùnzhèng	kajian, argumentasi kelayakan
罕见	hǎnjiàn	langka, jarang terjadi
不容忽视	bù róng hūshì	tidak boleh diabaikan
淤积	yūjī	sedimentasi, pengendapan
冲刷	chōngshuā	gerusan, erosi oleh air
检验	jiǎnyàn	menguji, membuktikan

思考题：文中列出了三峡工程的哪些效益和代价？你如何看待？

Sabtu, 7 Nov 2026 · 462 字 · ±3–5 menit

郑和下西洋：比哥伦布早八十余年的远航

Pelayaran Cheng Ho (Zheng He)

郑和，原姓马，云南昆阳（今晋宁）人，出身于一个信仰伊斯兰教的家庭。明朝初年，他入宫成为宦官，因在“靖难之役”中立下战功，被明成祖朱棣赐姓“郑”，世称“三宝太监”（亦作“三保太监”）。

1405年至1433年间，郑和率领庞大的船队七次远航“西洋”，先后到访东南亚、南亚、西亚以及东非沿岸的三十多个国家和地区，最远抵达红海沿岸和东非的麻林地（今肯尼亚一带）。据记载，船队首次出航人数多达两万七千余人，其中最大的“宝船”长达四十四丈，宽十八丈。尽管学界对宝船的实际尺寸仍有争议，但这支船队的规模在十五世纪初的世界上无疑首屈一指。郑和首次下西洋比哥伦布抵达美洲早了87年。

郑和的船队与东南亚有着尤为密切的联系。他多次途经爪哇、苏门答腊和马六甲，在当地留下了大量传说和遗迹。印度尼西亚中爪哇的三宝垄，其名称便与郑和有关；当地的三保洞至今香火鼎盛，每年都会举行纪念活动，吸引众多华人和当地民众参加。

与后来欧洲的殖民扩张不同，郑和的远航以宣扬国威、建立朝贡关系和开展贸易为主要目的，并未在沿途建立殖民地。然而，由于耗资巨大、朝中反对声音日益强烈，1433年第七次远航结束之后，明朝的大规模航海活动戛然而止，相关档案据说也遭到销毁。不少历史学家感叹：中国由此错失了在大航海时代占据先机的机会。

重点词语 • Kosakata penting

首屈一指	shǒu qū yì zhǐ	nomor satu, terkemuka
宣扬	xuānyáng	menyebarluaskan, menggaungkan
香火鼎盛	xiānghuǒ dǐngshèng	ramai dikunjungi peziarah
耗资巨大	hàozī jùdà	menghabiskan biaya besar
戛然而止	jiárán ér zhǐ	berhenti mendadak
先机	xiānjī	keunggulan/kesempatan lebih dulu
殖民地	zhímíndì	koloni, daerah jajahan

思考题：郑和的远航与欧洲大航海在目的上有什么不同？

Minggu, 8 Nov 2026 · 488 字 · ±3–5 menit

二十四节气：写在大地上的时间刻度

24 Jieqi: sistem waktu berdasarkan matahari

2016年11月，“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。这一被一些学者誉为“中国第五大发明”的知识体系，凝结了古代先民数千年观天察地的智慧。

许多人误以为二十四节气属于农历（阴历）的范畴，实则不然。节气是根据太阳在黄道上的位置来划分的：太阳从春分点出发，每移动15度便为一个节气，运行一周360度恰好是二十四个节气。因此，节气在公历中的日期相对固定，每年前后相差不过一两天。从这个意义上说，中国传统历法其实是一种“阴阳合历”：以月相定月份，以节气定季节。

二十四节气的形成经历了漫长的过程。早在先秦时期，人们已经利用土圭测量日影，确定了冬至、夏至、春分、秋分等关键节点；至西汉《淮南子·天文训》，二十四节气的名称已与今日完全一致。为了便于记忆，民间还流传着“春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒”的节气歌。

节气名称本身便蕴含着丰富的信息：有的反映季节转换，如立春、立夏；有的描述气温变化，如小暑、大寒；有的记录降水现象，如雨水、白露；还有的指导农事活动，如芒种。在农耕社会，“清明前后，种瓜点豆”之类的农谚，是指导生产的重要依据。时至今日，尽管大多数人已远离田间地头，但节气依然深刻地影响着人们的饮食习俗、养生观念与节日生活。

重点词语 • Kosakata penting

刻度	kèdù	skala, garis ukur
凝结	níngjié	mengkristal, terhimpun
实则不然	shízé bùrán	padahal sebenarnya tidak demikian
范畴	fànchóu	kategori, ranah
蕴含	yùnhán	mengandung (makna)
农谚	nóngyàn	pepatah pertanian
依据	yījù	dasar, acuan

思考题：为什么说二十四节气其实不属于“阴历”？

Senin, 9 Nov 2026 · 532 字 · ±4–5 menit

毕昇的泥活字：一项被低估的发明

Cetak huruf lepas Bi Sheng

在活字印刷术出现之前，中国已经流行雕版印刷。现存世界上最早的有明确纪年的雕版印刷品，是敦煌出土的唐咸通九年（公元868年）《金刚经》，现藏于大英图书馆。雕版印刷虽然大大提高了书籍复制的效率，但缺点也显而易见：每印一页就需要雕刻一块整版，费时费力；一旦出现错字，往往难以修改；印完之后，大量书版又需占用空间保存。

北宋庆历年间（1041—1048），一位名叫毕昇的平民发明了泥活字印刷术。关于这项发明，我们所知的几乎全部信息，都来自北宋科学家沈括所著的《梦溪笔谈》。据书中记载，毕昇用胶泥刻字，每字一印，用火烧硬；排版时，在铁板上敷上松脂、蜡和纸灰的混合物，将活字排入铁框，再加热使药剂熔化，用平板压平，冷却后即可印刷。为了提高效率，他准备两块铁板交替使用，“一板印刷，一板已自布字”。沈括评价道：“若止印三二本，未为简易；若印数十百千本，则极为神速。”

此后，活字技术不断发展。元代农学家王祯创制了木活字，并发明了转轮排字架，以“以字就人”的方式减轻排字工人的劳动强度。明清时期，铜活字也得到了应用。

然而，与欧洲相比，活字印刷在中国并未完全取代雕版印刷。究其原因，汉字数量庞大，一套活字往往需要数万乃至数十万个字模，前期投入极高；而拼音文字只需几十个字母，更适合活字排版。约1450年前后，德国人古腾堡发明了金属活字印刷机，加速了知识在欧洲的传播，并对宗教改革和科学革命产生了深远影响。毕昇的发明早于古腾堡约四百年，其历史意义理应得到更充分的认识。

重点词语 • Kosakata penting

显而易见	xiǎn ér yì jiàn	jelas terlihat
费时费力	fèi shí fèi lì	memakan waktu dan tenaga
交替	jiāotì	bergantian
神速	shénsù	luar biasa cepat
究其原因	jiū qí yuányīn	jika ditelusuri penyebabnya
庞大	pángdà	sangat besar, masif
理应	lǐyīng	sepatutnya, semestinya

思考题：为什么活字印刷在中国没有完全取代雕版印刷？

长城：不止于“万里”的防御体系

Tembok Besar: fakta dan mitos

长城常被称为“万里长城”，但它的实际长度远超“万里”。2012年，中国国家文物局公布了历时数年的长城资源调查结果：历代长城总长度为21196.18公里，分布于北京、河北、山西、内蒙古、甘肃等15个省、自治区、直辖市。其中，明长城总长8851.8公里，是保存最完整、最为人们所熟知的部分。

长城的修筑最早可以追溯到春秋战国时期。当时，齐、楚、魏、燕、赵、秦等诸侯国为了相互防御，纷纷修筑长城。公元前221年秦始皇统一六国后，将原来秦、赵、燕三国北部的长城连接起来并加以扩建，以抵御北方匈奴的南下，“万里长城”由此得名。此后，汉、北魏、北齐、隋、金等朝代都曾大规模修建长城，而今天游客在八达岭、慕田峪等地看到的砖石长城，大多为明代所建。

值得一提的是，长城并非一道孤立的城墙，而是由墙体、关隘、敌台、烽火台、城堡等构成的综合防御体系。烽火台白天燃烟、夜间举火，可以在短时间内将敌情传递到数百里之外，堪称古代的“通信网络”。

关于长城，流传最广的误解之一是“长城是太空中唯一能用肉眼看到的人造建筑”。事实上，长城虽长，宽度却通常不足十米，且颜色与周围地貌相近，在数百公里高的近地轨道上几乎无法用肉眼分辨。2003年，中国首位航天员杨利伟在返回地面后也表示，他在太空中并未看到长城。

1987年，长城被列入《世界遗产名录》。然而，由于自然侵蚀和人为破坏，相当一部分长城墙体已经消失或濒临坍塌，保护工作任重而道远。

重点词语 • Kosakata penting

追溯	zhuīsù	menelusuri kembali (asal-usul)
纷纷	fēnfēn	beramai-ramai, satu per satu
抵御	dǐyù	menangkis, bertahan dari
关隘	guān'ài	celah/gerbang strategis
分辨	fēnbiàn	membedakan, mengenali
濒临	bīnlín	di ambang
任重而道远	rèn zhòng ér dào yuǎn	tugas berat dan jalan masih panjang

思考题：为什么在太空中很难用肉眼看到长城？

大运河：贯通南北的流动文化

Kanal Besar Tiongkok

中国大运河是世界上开凿时间最早、规模最大、延续使用时间最长的人工运河之一。它的历史可以追溯到公元前486年：春秋时期的吴王夫差为北上争霸，下令开凿连接长江与淮河的邗沟，这被视为大运河的开端。

大运河的第一次大规模贯通发生在隋代。隋炀帝在位期间，以都城洛阳为中心，先后开凿了通济渠、永济渠等河道，并重修了邗沟与江南河，形成了北抵涿郡（今北京一带）、南达余杭（今杭州）的运河体系。隋炀帝因工程浩大、劳民伤财而饱受后世诟病，但唐代诗人皮日休也曾以“若无水殿龙舟事，共禹论功不较多”的诗句，对运河的历史功绩给予了肯定。

元朝定都大都（今北京）后，为了避免绕道洛阳，对运河进行了“裁弯取直”，开凿了济州河、会通河和通惠河，使南方的漕船可以直达大都。至此，全长约1794公里的京杭大运河基本成形。明清两代，大运河成为国家的经济命脉，每年有数百万石漕粮经此北运，沿岸的扬州、淮安、临清等城市也因运河而繁荣一时。

十九世纪中叶以后，随着黄河改道、海运兴起以及铁路的修建，大运河的漕运功能逐渐衰落，部分河段甚至断流。2014年，“中国大运河”被列入《世界遗产名录》，遗产范围涵盖隋唐大运河、京杭大运河和浙东运河三大部分。如今，大运河的部分河段仍承担着航运、灌溉、防洪以及南水北调东线输水等功能，继续书写着它的历史。

重点词语 • Kosakata penting

贯通	guàntōng	menghubungkan dari ujung ke ujung
劳民伤财	láo mín shāng cái	menyengsarakan rakyat dan memboroskan harta
诟病	gòubìng	mengkritik, mencela
命脉	mìngmài	urat nadi (vital)
漕运	cáoyùn	pengangkutan biji-bijian lewat sungai
衰落	shuāiluò	merosot, memudar
涵盖	hángài	mencakup

思考题：元朝为什么要对大运河进行“裁弯取直”？

Kamis, 12 Nov 2026 · 480 字 · ±3–5 menit

兵马俑：一口水井引出的地下军阵

Pasukan Terakota Qin Shi Huang

1974年春，陕西省临潼县（今西安市临潼区）西杨村的几位农民在抗旱打井时，意外挖出了一些陶制残片。谁也没有料到，这一偶然发现揭开了二十世纪最重大的考古发现之一——秦始皇陵兵马俑——的序幕。

兵马俑坑位于秦始皇陵封土以东约1.5公里处，目前已发现的三个俑坑总面积两万余平方米。其中一号坑规模最大，面积约14260平方米，坑内陶俑、陶马按照实战阵型排列，以步兵为主体，辅以战车；二号坑为步兵、骑兵、车兵和弓弩兵混合编组的阵营；三号坑规模最小，被认为是统率全军的指挥部。据估计，三个俑坑共埋藏陶俑、陶马约8000件。

兵马俑最令人叹为观止的，是其高度写实的艺术风格。陶俑身高大多在1.8米左右，根据身份不同，其服饰、发型、铠甲和姿态各具特色；更为难得的是，研究者几乎找不到两张完全相同的面孔。如此庞大的数量与精细的个性化塑造，体现了秦代高度组织化的手工业生产：许多陶俑身上刻有工匠的名字，这种“物勒工名”的制度既是质量追溯机制，也为后人研究秦代社会提供了珍贵线索。

鲜为人知的是，兵马俑原本通体施有鲜艳的彩绘。然而，出土后彩绘在短时间内便会因失水而卷曲、脱落，这一难题长期困扰着考古工作者。正因如此，考古发掘工作始终谨慎推进，大部分区域至今尚未完全发掘。1987年，秦始皇陵及兵马俑坑被列入《世界遗产名录》，常被誉为“世界第八大奇迹”。

重点词语 • Kosakata penting

序幕	xùmù	babak pembuka
统率	tǒngshuài	memimpin, mengomandoi
叹为观止	tàn wéi guān zhǐ	sangat mengagumkan
各具特色	gè jù tèsè	masing-masing punya ciri khas
物勒工名	wù lè gōng míng	mengukir nama pengrajin pada barang
鲜为人知	xiǎn wéi rén zhī	jarang diketahui orang
谨慎	jǐnshèn	berhati-hati

思考题： “物勒工名”制度有什么作用？

“双碳”目标：一场深刻的能源转型

Target puncak emisi & netral karbon Tiongkok

2020年9月，中国在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布：二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这一“双碳”目标的提出，意味着全球最大的碳排放国计划在约三十年间完成从碳达峰到碳中和的过渡，而许多发达国家为这一过程预留的时间通常长达五六十年乃至更久。

所谓“碳达峰”，是指二氧化碳的年排放量达到历史最高值后进入稳中有降的阶段；“碳中和”则是指通过植树造林、节能减排、碳捕集与封存等方式，抵消自身所产生的二氧化碳排放，实现“净零排放”。需要注意的是，碳中和并不等于“零排放”，而是排放量与吸收量之间的平衡。

实现这一目标的关键在于能源结构的调整。长期以来，煤炭在中国一次能源消费中占据主导地位，其比重在相当长的时期内超过一半。近年来，中国大力发展风电、光伏等可再生能源，其装机规模连续多年位居世界首位；中国生产的光伏组件占全球产量的大部分份额，新能源汽车的产销量也遥遥领先。与此同时，全国碳排放权交易市场于2021年7月正式上线交易，首批纳入的是发电行业。

然而，转型之路并非一帆风顺。可再生能源具有间歇性和波动性，对电网的调节能力和储能技术提出了更高要求；钢铁、水泥、化工等高耗能行业的减排难度大、成本高；部分以煤炭为支柱产业的地区还面临着就业和经济结构调整的压力。如何在保障能源安全与经济增长的同时稳步推进减碳，将是未来数十年的重大课题。

重点词语 • Kosakata penting

峰值	fēngzhí	nilai puncak
抵消	dǐxiāo	mengimbangi, menetralkan
主导	zhǔdǎo	dominan, memimpin
遥遥领先	yáoyáo lǐngxiān	jauh memimpin
一帆风顺	yì fān fēng shùn	mulus tanpa hambatan
间歇性	jiànxiēxìng	bersifat intermiten/terputus-putus
稳步	wěnbù	bertahap dan mantap

思考题： “碳中和”和“零排放”有什么区别？

Sabtu, 14 Nov 2026 · 538 字 · ±4–5 menit

北斗：从区域导航到全球组网

Sistem navigasi satelit BeiDou

卫星导航系统是现代社会不可或缺的基础设施。在北斗系统建成之前，全球范围内提供服务的卫星导航系统主要是美国的GPS和俄罗斯的格洛纳斯（GLONASS）。为了摆脱对他国系统的依赖、保障国家安全，中国于二十世纪九十年代开始自主研发北斗卫星导航系统。

北斗系统的建设遵循“先区域、后全球”的“三步走”发展战略。第一步，1994年启动北斗一号系统建设，2000年发射两颗地球静止轨道卫星，建成后为中国境内用户提供服务，中国由此成为继美、俄之后世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家。第二步，2012年底建成北斗二号系统，服务范围扩展至亚太地区。第三步，2020年6月23日，北斗三号最后一颗全球组网卫星成功发射；同年7月31日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，面向全球提供服务。

与其他卫星导航系统相比，北斗系统的一大特色在于其采用了由地球静止轨道、倾斜地球同步轨道和中圆地球轨道卫星组成的混合星座，在亚太地区具有更好的信号覆盖。此外，北斗还独具“短报文通信”功能：用户不仅能知道“我在哪儿”，还能告诉别人“我在哪儿”“我遇到了什么情况”。这一功能在地面通信中断的地震灾区、远洋渔船等场景中发挥了不可替代的作用。2008年汶川地震后，救援队伍就曾利用北斗终端从灾区发回了重要信息。

如今，北斗系统已广泛应用于交通运输、农林渔业、气象测报、电力调度和大众消费等领域，国内销售的大部分智能手机均支持北斗定位。从无到有、从有到优，北斗的发展历程也被视为中国航天事业自力更生的一个缩影。

重点词语 • Kosakata penting

不可或缺	bùkě huòquē	sangat diperlukan, wajib ada
摆脱	bǎituō	melepaskan diri dari
遵循	zūnxún	mengikuti (aturan/strategi)
覆盖	fùgài	cakupan, menjangkau
不可替代	bùkě tìdài	tak tergantikan
自力更生	zì lì gēng shēng	berdikari, mandiri
缩影	suōyǐng	cerminan kecil, miniatur

思考题：北斗的“短报文通信”功能在什么情况下特别有用？

Minggu, 15 Nov 2026 · 562 字 · ±4–6 menit

“墨子号”：用量子守护信息安全

Satelit kuantum Micius (Mozi)

2016年8月16日，世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”在酒泉卫星发射中心成功发射。这颗卫星以中国古代思想家墨子的名字命名——据记载，墨子及其弟子很早就通过小孔成像实验揭示了光沿直线传播的规律，因而被视为光学研究的先驱之一。

要理解“墨子号”的意义，首先需要了解量子通信的基本原理。传统加密方式的安全性往往建立在数学难题的计算复杂度之上，一旦计算能力取得突破，就可能被破解。量子密钥分发则另辟蹊径：它利用单个光子作为信息载体，根据量子力学的基本原理，对量子态的任何测量都会不可避免地对其造成扰动，量子态也无法被完美复制。因此，一旦有窃听者试图截获信息，通信双方就能及时察觉。从原理上讲，这种通信方式的安全性由物理定律而非计算难度来保障。

然而，光子在地面光纤中传输时损耗严重，难以实现远距离通信。利用卫星作为中继，光子大部分路径穿越近乎真空的太空，损耗大大降低。以潘建伟为首席科学家的科研团队借助“墨子号”取得了一系列开创性成果：2017年，团队实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发，以及星地量子密钥分发和地星量子隐形传态；同年，又通过“墨子号”实现了中国与奥地利之间距离达7600公里的洲际量子保密通信，并进行了加密视频通话。

需要指出的是，量子通信距离大规模实用化仍有不少挑战，例如设备成本高、密钥生成速率有限，以及实际系统与理想模型之间存在差距等。但不可否认的是，“墨子号”使中国在这一前沿领域跻身世界领先行列，也为构建未来的天地一体化量子通信网络奠定了基础。

重点词语 • Kosakata penting

先驱	xiānqū	pelopor, perintis
另辟蹊径	lìng pì xī jìng	membuka jalan/cara yang lain
扰动	rǎodòng	gangguan
窃听	qiètīng	menyadap
察觉	chájué	menyadari, mendeteksi
损耗	sǔnhào	kehilangan, redaman
跻身	jīshēn	masuk ke jajaran

> **思考题：**量子密钥分发的安全性为什么依赖“物理定律”而不是“计算难度”？

Senin, 16 Nov 2026 · 496 字 · ±3–5 menit

甲骨文：一味“中药”里的商代文明

Aksara tulang ramalan (Jiaguwen)

1899年，时任国子监祭酒的金石学家王懿荣在一味名为“龙骨”的中药上发现了一些刻画符号。凭借深厚的学养，他意识到这些符号很可能是一种比青铜器铭文更为古老的文字，于是开始大量收购。这一发现通常被视为甲骨文研究的起点。可惜的是，次年八国联军攻入北京，王懿荣以身殉国，未能对甲骨文展开深入研究。

此后，学者们追溯“龙骨”的来源，最终确定其出土地点为河南安阳小屯村一带——这里正是商朝后期都城的遗址“殷墟”。1928年起，考古工作者对殷墟进行了大规模的科学发掘，出土了大量甲骨、青铜器和宫殿宗庙基址，以确凿的证据证实了商朝的存在，将中国有文字可考的历史推进到距今三千多年前。

甲骨文是商代晚期王室用于占卜记事而刻写在龟甲或兽骨上的文字。商王几乎事无巨细都要占卜：祭祀、征伐、田猎、天气、收成、疾病乃至生育，都是占卜的内容。占卜时，先在甲骨背面钻凿小孔，再用火灼烧，正面便会出现裂纹，即“卜兆”，占卜者据此判断吉凶，并将相关内容刻在甲骨之上。

迄今为止，已发现的甲骨约有15万片，其中单字约4500个，已被释读的约1500个。甲骨文已经具备了象形、指事、会意、形声等多种造字方法，是一种相当成熟的文字体系，也是现代汉字的直接源头。2017年，甲骨文成功入选联合国教科文组织《世界记忆名录》。如今，学界仍在借助人工智能等新技术破解那些尚未释读的文字，努力倾听来自三千年前的声音。

重点词语 • Kosakata penting

学养	xuéyǎng	keilmuan, pengetahuan mendalam
以身殉国	yǐ shēn xùn guó	gugur demi negara
确凿	quèzáo	kuat, tak terbantahkan
事无巨细	shì wú jù xì	semua urusan, besar maupun kecil
占卜	zhānbǔ	meramal, divinasi
释读	shìdú	menguraikan (aksara kuno)
倾听	qīngtīng	mendengarkan dengan saksama

思考题：殷墟的发掘为什么对中国历史研究意义重大？

李时珍与《本草纲目》：二十七年磨一剑

Li Shizhen dan Bencao Gangmu

李时珍（1518—1593），字东璧，晚年自号濒湖山人，湖北蕲州（今湖北省蕲春县）人，出身于医学世家。他早年曾三次参加乡试，均告落第，此后便放弃科举，潜心医学。

在长期的行医过程中，李时珍发现历代本草著作中存在不少谬误：有的药物名称混乱，一物多名或多物同名；有的将有毒药物误记为无毒；还有的对药物形态、产地的描述含糊不清，而这些问题直接关系到患者的生命安危。于是，他立志重新编撰一部本草著作。为此，他参阅了八百余种文献，并且不辞辛劳地深入山林田野，足迹遍及湖广、江西、江苏、安徽、河南等地，向药农、樵夫、渔民、猎户虚心求教，亲自采集标本、观察记录。

自1552年起，李时珍历时27年，三易其稿，终于在1578年完成了《本草纲目》。全书共52卷，约190万字，收载药物1892种，其中新增374种；附有药方一万一千余首，插图一千一百余幅。在分类方法上，他摒弃了沿用已久的“上中下三品”分类法，将药物按自然属性分为水、火、土、金石、草、谷、菜、果、木、服器、虫、鳞、介、禽、兽、人等16部60类，体现了“从微至巨”“从贱至贵”的原则，在当时具有相当的科学性。

遗憾的是，李时珍生前未能看到这部巨著的出版。他去世之后，《本草纲目》才于1596年前后在南京正式刊行，史称“金陵本”。此后，该书陆续被译为日、德、英、法、俄等多种文字，在世界范围内产生了广泛影响。2011年，“金陵本”《本草纲目》与《黄帝内经》一同入选《世界记忆名录》。当然，以今天的眼光来看，书中部分内容不乏局限，但这丝毫无损于它在药物学史上的崇高地位。

重点词语 • Kosakata penting

落第	luòdì	gagal ujian negara
潜心	qiánxīn	mendalami dengan tekun
谬误	miùwù	kekeliruan, kesalahan
不辞辛劳	bù cí xīnláo	tak kenal lelah
虚心求教	xūxīn qiújiào	dengan rendah hati meminta petunjuk
摒弃	bìngqì	meninggalkan, membuang
无损于	wúsǔn yú	tidak mengurangi

思考题：李时珍为什么决定重新编写本草著作？

Rabu, 18 Nov 2026 · 485 字 · ±3–5 menit

陆羽与《茶经》：一部书奠定的茶文化

Lu Yu dan Kitab Teh (Chajing)

中国是茶的故乡，也是世界上最早发现、栽培和利用茶树的国家。在唐代以前，茶的饮用方式较为粗放，人们往往将茶叶与葱、姜、枣、橘皮、薄荷等一同煮成“茶粥”。真正将饮茶提升为一门系统学问的，是唐代的陆羽。

陆羽（733—804），字鸿渐，复州竟陵（今湖北天门）人。据史书记载，他是一名弃婴，被竟陵龙盖寺的智积禅师收养，自幼在寺中长大。少年时代，他不愿皈依佛门，毅然离寺，曾在戏班中当过演员，后得到地方官员的赏识而得以读书求学。安史之乱后，陆羽流寓江南，遍访名山茶区，品泉论水，潜心研究茶事，约在公元780年前后完成了《茶经》。

《茶经》分上、中、下三卷，共十章，七千余字，内容包括茶的起源、采制工具、制作方法、煮茶器具、煮饮方法、饮茶历史、产地分布等，是世界上第一部系统论述茶的专著。书中开篇即写道：“茶者，南方之嘉木也。”陆羽主张“清饮”，反对添加各种调料，强调水质、火候与器具的讲究，并将饮茶与“精行俭德”的修养联系起来，使饮茶从单纯的生理需求上升为一种审美与精神追求。

《茶经》问世之后，饮茶之风在唐代迅速普及。陆羽本人被后世尊为“茶圣”，甚至被茶商奉为“茶神”。宋代以后，中国的饮茶方式又经历了从煎茶、点茶到泡茶的演变。2022年11月，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。一千多年来，一片小小的茶叶，承载着中国人的生活智慧与人生态度。

重点词语 • Kosakata penting

粗放	cūfàng	kasar, belum halus
皈依	guīyī	memeluk (agama)
毅然	yìrán	dengan tegas/teguh
赏识	shǎngshí	menghargai bakat seseorang
流寓	liúyù	merantau dan tinggal di tempat lain
论述	lùnshù	membahas secara sistematis
嘉木	jiāmù	pohon yang baik/mulia

思考题：陆羽主张的“清饮”与唐代以前的饮茶方式有什么不同？

Kamis, 19 Nov 2026 · 539 字 · ±4–5 menit

泉州：宋元时期的“东方第一大港”

Quanzhou dan Jalur Sutra Maritim

2021年7月，在第44届世界遗产大会上，“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”被列入《世界遗产名录》，成为中国第56项世界遗产。这座位于福建东南沿海的城市，曾在十至十四世纪的海上丝绸之路上扮演过举足轻重的角色。

泉州的崛起与宋代海外贸易的繁荣密不可分。北宋元祐二年（1087年），朝廷在泉州设立市舶司，专门负责管理海外贸易、征收关税。南宋时期，由于政治经济重心南移，朝廷对海外贸易的依赖日益加深，泉州港的地位迅速上升。到了元代，泉州已与埃及的亚历山大港齐名，被誉为“东方第一大港”。意大利旅行家马可·波罗在其游记中，把这座被外国人称为“刺桐”的城市描述为世界上最大的港口之一；十四世纪的摩洛哥旅行家伊本·白图泰也对泉州港的繁华留下了深刻印象。

当时，来自阿拉伯、波斯、印度和东南亚的商人纷至沓来，有不少人在此定居、通婚，形成了独特的多元文化社区。今天的泉州，仍保存着清净寺、开元寺、草庵摩尼光佛造像、天后宫、印度教寺庙石刻以及大量伊斯兰教墓碑等遗迹，见证了多种宗教和文化在此和谐共存的历史。瓷器、丝绸、茶叶从这里扬帆出海，香料、药材、珠宝则源源不断地运抵此地。

明清时期，由于海禁政策的实施以及港口淤塞等原因，泉州港逐渐衰落。然而，海洋贸易的传统并未就此中断。大批泉州人和其他福建人“下南洋”，在菲律宾、马来西亚、印度尼西亚等地落地生根，至今东南亚许多华人的祖籍仍可追溯到闽南地区。从这个意义上说，泉州的故事不仅属于中国，也与东南亚的历史紧密相连。

重点词语 • Kosakata penting

举足轻重	jǔ zú qīng zhòng	sangat berpengaruh/menentukan
崛起	juéqǐ	bangkit, menanjak
征收	zhēngshōu	memungut (pajak/bea)
齐名	qímíng	sama tersohornya
纷至沓来	fēn zhì tà lái	berdatangan tanpa henti
扬帆	yángfān	berlayar, membentangkan layar
落地生根	luò dì shēng gēn	menetap dan berakar di tempat baru

思考题：泉州的历史与东南亚华人有什么联系？

Jumat, 20 Nov 2026 · 439 字 · ±3–4 menit

大语言模型：会“说话”的人工智能

Model bahasa besar (LLM) dan AI generatif

2022年11月，美国OpenAI公司发布了聊天机器人ChatGPT。短短两个月内，其月活跃用户便突破一亿，成为当时史上用户增长最快的消费级应用之一。此后，全球科技企业纷纷推出各自的大语言模型，一场围绕生成式人工智能的竞争由此展开。

大语言模型的技术基础，可以追溯到2017年谷歌研究人员提出的Transformer架构。这种架构借助“注意力机制”，使模型能够同时考察一句话中所有词语之间的关联，而不必逐字依次处理。在此基础上，研究人员用海量文本对模型进行“预训练”，让它反复练习预测下一个词；再通过人类反馈等方式加以“微调”，使其回答更符合人类的需求与价值观。随着参数规模的扩大与算力的提升，模型逐渐涌现出翻译、写作、编程、推理等多种能力。

中国企业同样积极布局。2025年初，深度求索（DeepSeek）公司发布的推理模型以较低的训练成本取得了接近国际领先水平的表现，并公开了模型权重，在全球引起广泛关注。

然而，大语言模型也存在明显的局限。它有时会一本正经地编造并不存在的事实，即所谓的“幻觉”；其训练数据可能夹带偏见；版权归属、隐私保护、虚假信息以及对就业的冲击等问题，也引发了社会各界的激烈讨论。如何在鼓励创新与防范风险之间取得平衡，已成为各国政府共同面对的课题。

重点词语 • Kosakata penting

突破	tūpò	menembus, melampaui
架构	jiàgòu	arsitektur
海量	hǎiliàng	dalam jumlah sangat besar
涌现	yǒngxiàn	bermunculan
布局	bùjú	menyusun strategi, menata posisi
一本正经	yì běn zhèng jīng	dengan sangat serius (tampak meyakinkan)
防范	fángfàn	mencegah, mewaspadai

思考题：什么是大语言模型的“幻觉”？为什么它值得警惕？

Sabtu, 21 Nov 2026 · 411 字 · ±3–4 menit

故宫：从皇家禁地到人民的博物院

Kota Terlarang / Museum Istana

北京故宫，旧称紫禁城，是明清两代的皇家宫殿。明成祖朱棣决定迁都北京后，于1406年下诏营建，1420年基本建成。此后的近五百年间，先后有24位皇帝在此居住和处理政务。

故宫占地面积约72万平方米，四周环绕着高约10米的宫墙和宽52米的护城河。民间流传着故宫有“九千九百九十九间半”房屋的说法，实际数量虽不及此，但也有数千间之多。整个建筑群严格遵循中轴对称的布局：外朝以太和殿、中和殿、保和殿三大殿为中心，是皇帝举行大典的场所；内廷以乾清宫、交泰殿、坤宁宫为中心，是皇帝和后妃生活起居的地方。其中，太和殿是中国现存规模最大的木结构大殿，屋顶采用等级最高的重檐庑殿顶，檐角上的脊兽多达十个，在古建筑中绝无仅有。

1911年辛亥革命推翻了清王朝，但根据优待条件，逊帝溥仪仍居住在内廷，直到1924年才被逐出宫。1925年10月10日，故宫博物院正式成立，这座昔日的皇家禁地从此向公众开放。1987年，故宫被列入《世界遗产名录》。

如今，故宫博物院收藏文物一百八十余万件（套），并积极探索文物数字化与文化创意产品开发。为了更好地保护古建筑，故宫自2015年起实行每日限流参观，这一做法也为其他热门景区提供了借鉴。

重点词语 • Kosakata penting

营建	yíngjiàn	membangun (bangunan besar)
环绕	huánrào	mengelilingi
中轴对称	zhōngzhóu duìchèn	simetri pada sumbu tengah
绝无仅有	jué wú jǐn yǒu	satu-satunya, tiada duanya
推翻	tuīfān	menggulingkan
昔日	xīrì	dahulu kala
借鉴	jièjiàn	acuan, pelajaran

思考题：故宫为什么要实行每日限流参观？

Minggu, 22 Nov 2026 · 459 字 · ±3–5 menit

从现金到扫码：移动支付如何改变中国

Pembayaran digital di Tiongkok

在许多中国城市，人们出门时可以不带钱包，只带一部手机：从超市购物、乘坐地铁到路边摊买早点，几乎都可以通过扫描二维码完成支付。这种变化在短短十余年间便深刻地改变了人们的消费习惯。

中国移动支付的发展离不开两大平台。2004年，支付宝诞生，最初是为了解决网购中买卖双方互不信任的问题：买家先将货款交由平台保管，确认收货后平台再将款项转给卖家，这种“担保交易”模式迅速赢得了用户的信任。2013年，微信支付上线；2014年春节，微信推出的“抢红包”功能风靡全国，短时间内便将数以千万计的用户带入了移动支付的世界。

二维码之所以能够普及，一个重要原因在于其成本极低：商户只需打印一张二维码，无须购置昂贵的刷卡设备，就能接受付款。这使得移动支付迅速渗透到小商小贩之中。与此同时，中国人民银行也在推进法定数字货币的研发，数字人民币自2020年起在多个城市开展试点。

不过，移动支付的普及也带来了新的问题。不少老年人不熟悉智能手机，在只能扫码的场合面临诸多不便，“数字鸿沟”问题由此凸显。此外，个人数据的安全、平台的垄断以及网络诈骗等风险，也需要监管部门和社会各方持续关注。值得一提的是，二维码支付的理念也已走出国门，印度尼西亚推出的统一二维码支付标准QRIS便是一例。

重点词语 • Kosakata penting

风靡	fēngmǐ	sangat populer, menggemparkan
担保	dānbǎo	jaminan
渗透	shèntòu	merembes masuk, menyusup
试点	shìdiǎn	uji coba percontohan
凸显	tūxiǎn	menonjol, tampak jelas
垄断	lǒngduàn	monopoli
鸿沟	hónggōu	jurang (kesenjangan)

思考题：二维码支付为什么能在小商小贩中迅速普及？

孔子：“万世师表”的思想遗产

Konfusius dan ajarannya

孔子（公元前551—前479），名丘，字仲尼，春秋时期鲁国陬邑（今山东曲阜一带）人，是中国古代伟大的思想家和教育家，儒家学派的创始人。他生活在“礼崩乐坏”的动荡年代：周王室衰微，诸侯之间征战不休，旧有的社会秩序逐渐瓦解。

孔子思想的核心是“仁”与“礼”。所谓“仁”，最简明的解释就是“爱人”；而“己所不欲，勿施于人”则被视为“仁”的具体体现。所谓“礼”，指的是维系社会秩序的一整套规范。孔子认为，只有人人都克制私欲、遵守礼制，社会才能恢复和谐稳定。在政治上，他主张“为政以德”，反对单纯依靠严刑峻法来治理百姓。

在教育方面，孔子打破了“学在官府”的传统，开办私学，提出“有教无类”，即不论出身贵贱，人人都有受教育的权利。相传他有弟子三千，其中贤者七十二人。他重视因材施教，强调学习与思考相结合，所谓“学而不思则罔，思而不学则殆”。

孔子在世时，他的政治主张并未得到诸侯的采纳，他曾周游列国十四年，却屡屡碰壁。孔子去世后，其弟子及再传弟子将他的言行整理成《论语》。西汉时期，汉武帝采纳董仲舒的建议，“罢黜百家，独尊儒术”，儒家思想从此成为中国两千多年封建社会的正统思想，并深刻影响了朝鲜半岛、日本、越南等东亚国家。

重点词语 • Kosakata penting

动荡	dòngdàng	bergejolak, tidak stabil
瓦解	wǎjiě	runtuh, hancur
维系	wéixì	menjaga, mempertahankan
克制	kèzhì	menahan diri
有教无类	yǒu jiào wú lèi	pendidikan untuk semua tanpa membedakan
因材施教	yīn cái shī jiào	mengajar sesuai bakat murid
碰壁	pèngbì	menemui jalan buntu, ditolak

思考题： “有教无类”在当时为什么具有进步意义？

Selasa, 24 Nov 2026 · 460 字 · ±3–5 menit

方寸之间的较量：半导体芯片

Chip semikonduktor dan persaingan global

从智能手机、电脑到汽车、医疗设备，芯片几乎无处不在，被称为现代工业的“粮食”。一枚指甲盖大小的芯片上，往往集成了数十亿乃至上百亿个晶体管，它们以极高的速度开关，完成各种运算与存储任务。

1965年，英特尔公司的联合创始人戈登·摩尔提出：集成电路上可容纳的晶体管数量，大约每隔一段时间便会翻一番。这一后来被修正为“约每两年翻一番”的经验规律被称为“摩尔定律”，在此后数十年间大体得到了印证，推动了信息技术的飞速发展。不过，随着晶体管尺寸逼近物理极限，摩尔定律正面临越来越大的挑战。

芯片制造是人类迄今最复杂的工业流程之一，需要经过设计、制造、封装、测试等环节，涉及数百道工序。其中，光刻是最关键的步骤之一：利用光线将电路图案“印”在硅片上。目前，生产最先进制程芯片所需的极紫外（EUV）光刻机，全球仅有荷兰阿斯麦（ASML）一家公司能够制造，每台售价超过一亿欧元。而在芯片代工领域，台积电长期占据领先地位。

正因为芯片产业链高度全球化、分工极为精细，任何一个环节受阻都可能波及全球。近年来，美国等国家对先进芯片和制造设备实施出口管制，各国也纷纷出台政策扶持本土半导体产业。在这场“方寸之间”的较量中，如何在开放合作与自主可控之间寻求平衡，成为许多国家必须思考的问题。

重点词语 • Kosakata penting

无处不在	wú chù bú zài	ada di mana-mana
集成	jíchéng	mengintegrasikan
翻一番	fān yì fān	berlipat dua
印证	yìnzhèng	membuktikan, terbukti
逼近	bījìn	mendekati
波及	bōjí	berdampak meluas ke
扶持	fúchí	mendukung, membina

思考题：为什么说芯片产业链中任何一个环节受阻都可能波及全球？

Rabu, 25 Nov 2026 · 450 字 · ±3–5 menit

高速铁路：重塑时空的“中国速度”

Kereta cepat Tiongkok dan Whoosh Jakarta–Bandung

2008年8月，京津城际铁路正式开通运营，最高运营时速达到350公里，这通常被视为中国进入高铁时代的标志。此后，中国高铁建设驶入快车道，以“八纵八横”为骨架的高速铁路网逐步成形。截至2024年底，中国高铁运营里程已超过4万公里，约占世界高铁总里程的三分之二。

在技术层面，中国高铁走过了一条“引进、消化、吸收、再创新”的道路。早期，中国从日本、德国、法国、加拿大等国引进技术，在此基础上逐步实现国产化。2017年，具有完全自主知识产权的“复兴号”动车组投入运营，并在京沪高铁上率先实现时速350公里的商业运营。

高铁的影响远不止于交通本身。它大大缩短了城市之间的时空距离，北京到上海的最快旅行时间已缩短至四个多小时，“一日往返”成为许多城市之间的常态。人员、资金和信息的快速流动，促进了区域经济一体化，也催生了“高铁经济”“同城效应”等新现象。

当然，高铁建设也面临一些争议。部分线路客流量不足，运营收入难以覆盖建设和维护成本；巨额投资带来的债务问题也受到关注。与此同时，中国高铁技术开始走向海外。2023年10月，由中国和印度尼西亚合作建设的雅加达—万隆高速铁路正式开通运营，最高运营时速350公里。这是东南亚第一条高速铁路，使两地之间的旅行时间由三个多小时缩短至约四十分钟。

重点词语 • Kosakata penting

驶入快车道	shǐrù kuàichēdào	masuk jalur cepat (berkembang pesat)
骨架	gǔjià	kerangka
成形	chéngxíng	terbentuk
率先	shuàixiān	menjadi yang pertama
常态	chángtài	keadaan normal/biasa
一体化	yìtǐhuà	integrasi
巨额	jù'é	jumlah sangat besar

> **思考题：**雅万高铁的开通对印度尼西亚有什么意义？

Kamis, 26 Nov 2026 · 442 字 · ±3–4 menit

秦始皇统一中国：奠定两千年的制度框架

Penyatuan Tiongkok oleh Qin Shi Huang

公元前221年，秦王嬴政先后灭掉韩、赵、魏、楚、燕、齐六国，结束了春秋战国以来五百多年的分裂局面，建立了中国历史上第一个统一的中央集权制国家。他认为自己“德兼三皇，功过五帝”，于是创立“皇帝”称号，自称“始皇帝”。

统一之后，秦始皇推行了一系列影响深远的措施。在政治上，他废除分封制，在全国推行郡县制，最初设三十六郡，郡县长官由皇帝直接任免，不得世袭。这一制度为此后两千多年的中国政治体制奠定了基础。在经济上，他统一货币，以圆形方孔的“半两钱”通行全国；同时统一度量衡，使各地的长度、容量和重量标准趋于一致。在文化上，他推行“书同文”，以小篆为标准字体，消除了各国文字异形的混乱状况；在交通上，则实行“车同轨”，修建以咸阳为中心的驰道网络。

然而，秦朝的统治也极其严苛。为了修建长城、阿房宫和骊山陵墓，大量百姓被征发服役，赋税沉重，刑罚严酷。公元前213年至前212年，秦始皇又采纳李斯的建议焚毁诗书，并坑杀儒生和方士，史称“焚书坑儒”，对文化造成了严重破坏。

公元前210年，秦始皇在出巡途中病逝。仅仅三年之后，在陈胜、吴广起义等反秦浪潮的冲击下，强大的秦朝便土崩瓦解。秦朝虽然短命，但它所开创的大一统格局和制度体系，却对中国历史产生了极其深远的影响。

重点词语 • Kosakata penting

中央集权	zhōngyāng jíquán	sentralisasi kekuasaan
世袭	shìxí	turun-temurun
度量衡	dùliànghéng	satuan panjang, takaran, dan timbangan
严苛	yánkē	sangat keras
征发	zhēngfā	mengerahkan secara paksa
土崩瓦解	tǔ bēng wǎ jiě	runtuh total
开创	kāichuàng	merintis

思考题：秦朝虽然短命，为什么对中国历史影响深远？

Jumat, 27 Nov 2026 · 488 字 · ±3–5 menit

电动汽车与动力电池：一场产业变革

Mobil listrik, baterai, dan nikel Indonesia

近年来，新能源汽车正以惊人的速度改变着全球汽车产业的格局。2023年，中国新能源汽车产销量均超过900万辆，连续多年位居全球第一；在新车销售中，新能源汽车所占的比例也已超过三成。比亚迪、宁德时代等中国企业在整车与电池领域迅速崛起，成为全球产业链中举足轻重的力量。

电动汽车的核心是动力电池。目前广泛使用的锂离子电池，其发明者古迪纳夫、惠廷厄姆和吉野彰三位科学家因此荣获2019年诺贝尔化学奖。动力电池主要分为两大类：一类是磷酸铁锂电池，成本较低、安全性高、循环寿命长；另一类是三元锂电池，能量密度较高，有助于提升续航里程，但需要使用镍、钴等相对稀缺的金属。

这一产业变革也与印度尼西亚息息相关。印度尼西亚拥有世界上储量最大的镍资源。2020年起，印尼政府全面禁止镍矿原矿出口，鼓励外资在当地建设冶炼厂和电池产业链，以期从单纯的原料出口国转型为产业链中的重要一环。苏拉威西岛的莫罗瓦利工业园等项目便是在此背景下迅速发展起来的。不过，镍矿开采和冶炼带来的森林砍伐、环境污染以及劳工安全等问题，也引发了国际社会的关注。

展望未来，充电基础设施建设、电池回收利用以及固态电池等新技术的研发，将在很大程度上决定电动汽车能否真正取代燃油车。与此同时，电网能否承受大量车辆同时充电，也是各国必须提前规划的问题。

重点词语 • Kosakata penting

格局	géjú	tatanan, peta (persaingan)
续航里程	xùháng lǐchéng	jarak tempuh (sekali isi)
稀缺	xīquē	langka
息息相关	xī xī xiāng guān	sangat erat berkaitan
储量	chǔliàng	cadangan (sumber daya)
冶炼	yěliàn	peleburan (smelter)
取代	qǔdài	menggantikan

> **思考题：**印尼为什么禁止镍矿原矿出口？这项政策有哪些利弊？

Sabtu, 28 Nov 2026 · 475 字 · ±3–5 menit

中国天眼：倾听宇宙的“大耳朵”

Teleskop radio raksasa FAST

在贵州省黔南州平塘县的群山之中，坐落着目前世界上口径最大、灵敏度最高的单口径射电望远镜——500米口径球面射电望远镜（FAST），人们亲切地称之为“中国天眼”。它的反射面相当于约30个标准足球场的面积。

射电望远镜与人们熟悉的光学望远镜不同，它并不“看”星星，而是接收来自天体的无线电波。由于宇宙中的射电信号极其微弱，望远镜的接收面积越大，就越能捕捉到遥远而暗弱的天体。FAST的选址颇具匠心：当地天然的喀斯特洼地形似一口大锅，恰好可以容纳巨大的反射面，大大减少了土方工程量；同时，这里人烟稀少，周围的无线电干扰也较小。

FAST的灵魂人物是天文学家南仁东。从1994年开始，他带领团队跑遍了数百个洼地进行选址，此后又在关键技术上不断攻关，为这一工程倾注了二十余年心血。2016年9月，FAST落成启用，而南仁东于次年9月因病逝世，未能看到它取得更多成果。FAST的独特之处在于其“主动反射面”：反射面由四千多块可以调节的单元组成，能够实时变形，以追踪不同方向的天体。

自2020年正式开放运行以来，FAST已发现超过一千颗新的脉冲星，数量远超同一时期其他望远镜的发现总和。脉冲星是一种高速自转的中子星，被誉为宇宙中最精确的“时钟”，对探测引力波、检验广义相对论等具有重要意义。如今，FAST已开始向全球科学家开放观测时间，成为国际天文学界共享的重要设施。

重点词语 • Kosakata penting

坐落	zuòluò	terletak
灵敏度	língmǐndù	sensitivitas
捕捉	bǔzhuō	menangkap
匠心	jiàngxīn	kecermatan, kreativitas
人烟稀少	rényān xīshǎo	jarang penduduk
攻关	gōngguān	menaklukkan masalah kunci
倾注	qīngzhù	mencurahkan (tenaga/hati)

思考题：FAST为什么要建在贵州的喀斯特洼地里？

Minggu, 29 Nov 2026 · 468 字 · ±3–5 menit

科举制度：一千三百年的考试传统

Sistem ujian negara (keju)

科举是中国古代通过考试选拔官员的制度，始于隋朝，确立于唐朝，完善于宋朝，至1905年清政府下令废止，前后延续了一千三百年。

在科举制度出现之前，官员的选拔主要依靠举荐。魏晋时期实行的“九品中正制”，名义上按照才能评定人才等级，实际上却逐渐被世家大族所操纵，以致出现了“上品无寒门，下品无世族”的局面。科举制度的创立，打破了门阀士族对仕途的垄断，使出身寒微的读书人也有机会通过自身努力进入仕途，所谓“朝为田舍郎，暮登天子堂”。

到了明清时期，科举形成了一套完整的层级体系：读书人先要通过童试取得“秀才”资格，再参加在省城举行的乡试，考中者称“举人”；举人可赴京参加会试，考中后再参加由皇帝亲自主持的殿试，录取者统称“进士”，其中第一名称为“状元”。明清科举以“四书五经”为主要内容，考生必须按照固定格式写作“八股文”，这在很大程度上束缚了读书人的思想。

科举制度的影响十分深远。一方面，它促进了社会阶层的流动，推动了教育的普及，也塑造了中国人重视读书和考试的文化传统；另一方面，过于僵化的考试内容使大量知识分子埋首经书，疏于对自然科学和实用技术的探索。值得一提的是，科举制度的理念也曾引起西方的关注，不少学者认为，近代英国等国建立的文官考试制度在一定程度上受到了它的启发。

重点词语 • Kosakata penting

选拔	xuǎnbá	menyeleksi
操纵	cāozòng	mengendalikan, memanipulasi
仕途	shìtú	karier sebagai pejabat
寒微	hánwēi	miskin dan rendah (asal-usul)
束缚	shùfù	membelenggu
僵化	jiānghuà	kaku
埋首	máishǒu	tenggelam dalam, menekuni

思考题：科举制度对社会流动产生了什么影响？

Senin, 30 Nov 2026 · 427 字 · ±3–4 menit

天宫空间站：中国人的“太空之家”

Stasiun luar angkasa Tiangong

2003年10月15日，航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船进入太空，在轨飞行约21小时后安全返回，中国由此成为继苏联和美国之后，第三个独立掌握载人航天技术的国家。

中国载人航天工程按照“三步走”战略推进：第一步是实现航天员安全进入太空并返回；第二步是突破航天员出舱活动、空间交会对接等关键技术，并发射空间实验室；第三步则是建造长期有人驻留的空间站。2008年，翟志刚完成了中国航天员的首次太空行走；2011年至2016年间，天宫一号、天宫二号先后发射，为空间站建设积累了宝贵经验。

2021年4月，天宫空间站核心舱“天和”发射升空；2022年，问天、梦天两个实验舱相继与核心舱对接，空间站于当年年底全面建成。整个空间站呈“T”字形，可长期驻留3名航天员，在轮换期间最多可容纳6人。航天员在轨期间，开展了包括微重力条件下的生命科学、材料科学和流体物理等在内的大量实验，并通过“天宫课堂”为地面上的中小学生进行太空授课，激发了青少年对科学的兴趣。

值得关注的是，国际空间站计划在2030年前后退役，届时，天宫空间站可能成为近地轨道上为数不多的长期运行的空间站之一。中国也表示欢迎外国航天员参与空间站的科学实验与飞行任务，以促进国际合作。

重点词语 • Kosakata penting

在轨	zàiguǐ	di orbit
交会对接	jiāohuì duìjiē	rendezvous dan docking
驻留	zhùliú	tinggal, menetap
相继	xiāngjì	berturut-turut
激发	jīfā	membangkitkan
退役	tuìyì	pensiun (dari tugas)
为数不多	wéi shù bù duō	jumlahnya sedikit

思考题：中国载人航天工程的“三步走”战略分别是什么？

Selasa, 1 Des 2026 · 460 字 · ±3–5 menit

基因“剪刀”：CRISPR技术的希望与伦理

Teknologi penyuntingan gen CRISPR

2020年，法国科学家埃玛纽埃勒·沙尔庞捷和美国科学家詹妮弗·杜德纳因开发CRISPR-Cas9基因编辑技术而荣获诺贝尔化学奖。这项被形象地称为“基因剪刀”的技术，使科学家能够以前所未有的精度和效率修改生物体的DNA。

CRISPR原本是细菌用来抵御病毒入侵的一种免疫机制。细菌会将入侵病毒的一小段基因序列储存起来，当同类病毒再次入侵时，便能凭借这段“记忆”识别并切断病毒的DNA。2012年，两位科学家发表论文，证明可以人为设计一段“向导RNA”，引导Cas9蛋白在指定位置切开DNA，从而实现对基因的精准编辑。与以往的技术相比，CRISPR操作简便、成本低廉，迅速在全球实验室中普及。

这项技术的应用前景十分广阔。在农业领域，它可用于培育抗病、高产的作物品种；在医学领域，它为治疗遗传病带来了新的希望。2023年，英国和美国先后批准了一种基于CRISPR技术的疗法，用于治疗镰状细胞病等遗传性血液病，其适应症还包括在东南亚并不罕见的β地中海贫血。

然而，基因编辑也引发了深刻的伦理争议。2018年，中国研究人员贺建奎宣布，经他编辑基因的一对双胞胎婴儿已经出生，此举在全球科学界引起轩然大波。由于该实验违反了科研伦理和相关法规，贺建奎于2019年被法院判处有期徒刑三年。这一事件促使各国加快完善相关法律，也提醒人们：科学技术越强大，越需要伦理的约束。

重点词语 • Kosakata penting

前所未有	qián suǒ wèi yǒu	belum pernah ada sebelumnya
入侵	rùqīn	menyerang, menginvasi
精准	jīngzhǔn	presisi, tepat
广阔	guǎngkuò	luas
轩然大波	xuānrán dàbō	kehebohan besar
判处	pànchǔ	menjatuhkan hukuman
约束	yuēshù	membatasi, mengikat

思考题：为什么说“科学技术越强大，越需要伦理的约束”？

Rabu, 2 Des 2026 · 470 字 · ±3–5 menit

瓷器：泥与火的艺术

Porselen Tiongkok

瓷器是中国古代劳动人民的重要发明之一。早在商代，中国便已出现了原始瓷器；到了东汉时期，浙江一带的窑场已能烧制出胎质坚硬、釉面光亮的成熟青瓷。与陶器相比，瓷器需要以高岭土等特定原料制胎，并在1200摄氏度以上的高温中烧成，其质地坚硬细密，吸水率极低，敲击时声音清脆。

宋代是中国瓷器发展的高峰期。后世所称的“五大名窑”——汝窑、官窑、哥窑、钧窑和定窑，各具特色：汝窑的天青色釉温润如玉，哥窑以釉面上自然开裂的“金丝铁线”著称，钧窑则以窑变形成的绚丽色彩闻名。当时流行的审美崇尚简约含蓄，与宋代文人的精神追求一脉相承。

元代以后，江西景德镇逐渐成为全国的制瓷中心，享有“瓷都”的美誉。以钴料绘制纹饰的青花瓷，白地蓝花，清新典雅，成为景德镇最具代表性的产品。明代永乐、宣德年间的青花瓷尤为精美，一些作品所使用的钴料便是经由海上丝绸之路从西亚进口的。

瓷器不仅是日用品，更是重要的外销商品。通过海上丝绸之路，中国瓷器大量销往东南亚、西亚、非洲乃至欧洲。在印度尼西亚等东南亚国家的沿海遗址和沉船中，考古学家发现了大量中国古代瓷器，例如在勿里洞岛附近海域发现的九世纪“黑石号”沉船，便载有六万余件唐代陶瓷器。瓷器在欧洲曾一度被视为珍宝，其制作方法直到十八世纪初才被欧洲人掌握。

重点词语 • Kosakata penting

釉	yòu	glasir
温润如玉	wēnrùn rú yù	lembut berkilau seperti giok
绚丽	xuànlì	gemerlap indah
含蓄	hánxù	tersirat, bersahaja
一脉相承	yí mài xiāng chéng	berkesinambungan dari satu akar
典雅	diǎnyǎ	elegan klasik
外销	wàixiāo	ekspor

思考题：为什么说瓷器是中外交流的重要见证？

Kamis, 3 Des 2026 · 449 字 · ±3–4 menit

嫦娥奔月：从神话到现实

Program eksplorasi bulan Chang'e

嫦娥奔月是中国家喻户晓的古老神话。2004年，中国正式启动探月工程，并以“嫦娥”为其命名。这一工程分为“绕、落、回”三步：先发射探测器环绕月球飞行，再实现在月面软着陆和巡视探测，最后从月球采集样品并带回地球。

2007年，嫦娥一号成功进入环月轨道，传回了中国第一幅月面图像。2013年，嫦娥三号携带“玉兔号”月球车在月球正面实现软着陆，中国成为继苏联和美国之后第三个实现月面软着陆的国家。2019年1月3日，嫦娥四号在月球背面的冯·卡门撞击坑成功着陆，这是人类探测器首次在月球背面实现软着陆。由于月球背面始终背对地球，无法与地面直接通信，因此中国事先发射了“鹊桥”中继卫星，为其搭建了通信桥梁。

2020年12月，嫦娥五号从月球正面带回了1731克月壤样品，这是时隔四十多年后人类再次从月球采样返回。2024年6月，嫦娥六号又从月球背面的南极—艾特肯盆地采集了1935.3克样品并安全返回，实现了人类历史上首次月球背面采样返回。科学家通过分析这些样品，对月球的火山活动历史和演化过程有了新的认识。

根据规划，中国计划在2030年前实现中国人首次登陆月球，并与其他国家合作建设国际月球科研站。月球探测正在从“插旗”式的竞赛转向长期的科学研究与资源利用，这也对国际规则的制定提出了新的要求。

重点词语 • Kosakata penting

家喻户晓	jiā yù hù xiǎo	dikenal semua orang
软着陆	ruǎn zhuólù	pendaratan lunak
巡视	xúnshì	menjelajah, berpatroli
事先	shìxiān	sebelumnya
搭建	dājiàn	membangun, mendirikan
时隔	shígé	setelah jeda (waktu)
规划	guīhuà	rencana

思考题：嫦娥四号为什么需要“鹊桥”中继卫星？

Jumat, 4 Des 2026 · 408 字 · ±3–4 menit

三十年互联网：从拨号上网到移动时代

Perkembangan internet di Tiongkok

1994年4月20日，中国通过一条64K的国际专线，实现了与国际互联网的全功能连接，正式成为国际上第77个真正拥有全功能互联网的国家。当时，很少有人能够想象，这项技术会在短短三十年间彻底改变中国人的生活方式。

二十世纪九十年代末，新浪、搜狐、网易等门户网站相继成立；随后，阿里巴巴、腾讯、百度等企业崛起，分别在电子商务、社交通信和搜索引擎领域占据重要地位。那个年代，人们大多通过电话线拨号上网，网速缓慢，上网费用也相对昂贵。

真正的转折点出现在智能手机普及之后。随着3G、4G网络的建设和流量资费的大幅下降，手机迅速取代电脑成为人们上网的主要工具。即时通信、移动支付、网约车、外卖、短视频等应用层出不穷，深刻地改变了人们的社交、消费和娱乐方式。根据中国互联网络信息中心发布的报告，截至2023年12月，中国网民规模已达10.92亿，互联网普及率达到77.5%，其中绝大多数网民使用手机上网。

不过，互联网的迅猛发展也带来了不少问题，例如个人信息泄露、网络谣言、网络沉迷以及平台算法导致的“信息茧房”等。如何在享受便利的同时保护隐私、提高网络素养，已成为每一位网民都需要面对的课题。

重点词语 • Kosakata penting

门户网站	ménhù wǎngzhàn	portal web
转折点	zhuǎnzhédiǎn	titik balik
层出不穷	céng chū bù qióng	muncul tanpa henti
迅猛	xùnměng	pesat dan dahsyat
泄露	xièlòu	bocor
信息茧房	xìnxī jiǎnfáng	gelembung informasi (echo chamber)
素养	sùyǎng	literasi, kecakapan

思考题：什么是“信息茧房”？你在生活中有没有类似的体验？

指南针与火药：改变世界的两项发明

Kompas dan bubuk mesiu

在中国古代“四大发明”中，指南针和火药对世界历史进程的影响尤为深远。英国哲学家培根曾指出，印刷术、火药和指南针改变了整个世界的面貌和状态。

早在战国时期，中国人就已发现磁石能够指示南北方向，并制成了名为“司南”的指向工具，不过，司南的实际形制至今仍有争议。北宋时期，人们掌握了用天然磁石摩擦钢针使其磁化的人工磁化方法。沈括在《梦溪笔谈》中不仅记载了指南针的多种装置方法，还指出磁针“常微偏东，不全南也”，这是世界上关于磁偏角的最早记载之一，比欧洲早了约四百年。北宋末年朱彧所著的《萍洲可谈》则记载了海船在阴天时依靠指南针辨别方向的情形，这是世界上使用指南针航海的最早记录之一。

火药的发明则与古代炼丹术密切相关。炼丹家在试图炼制“长生不老药”的过程中，发现硝石、硫磺和木炭的混合物遇火会剧烈燃烧甚至爆炸，唐代的文献中已有相关记载。北宋官修的军事著作《武经总要》（成书于1044年）记载了三种火药配方，这是世界上现存最早的火药配方记录。此后，火药武器在宋元战争中被广泛使用，并经由阿拉伯世界传入欧洲。

颇具讽刺意味的是，这两项发明在欧洲产生的影响或许比在中国更具革命性：指南针为大航海时代的远洋探险提供了可能，而火药则动摇了欧洲封建骑士阶层的军事基础。

重点词语 • Kosakata penting

进程	jìnchéng	proses, perjalanan (sejarah)
形制	xíngzhì	bentuk dan struktur
磁化	cíhuà	magnetisasi
辨别	biànbié	membedakan, mengenali
剧烈	jùliè	dahsyat, hebat
讽刺	fěngcì	ironi, sindiran
动摇	dòngyáo	menggoyahkan

思考题：为什么说指南针和火药在欧洲的影响可能比在中国更具革命性？

Minggu, 6 Des 2026 · 443 字 · ±3–4 menit

AlphaGo与围棋：人工智能的“历史性一刻”

AlphaGo dan permainan Go

围棋起源于中国，已有数千年历史，古称“弈”，是“琴棋书画”四艺之一。围棋规则看似简单：黑白双方轮流在19×19的棋盘上落子，以围占地盘多者为胜。然而，其可能的变化数量却是一个天文数字，远远超过可观测宇宙中的原子总数。正因如此，围棋长期被视为人工智能难以攻克的“最后堡垒”。

1997年，IBM的“深蓝”计算机击败了国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫。但在当时，许多专家认为，计算机要在围棋上战胜人类顶尖高手，至少还需要十年甚至更长时间。出人意料的是，2016年3月，谷歌旗下DeepMind公司开发的AlphaGo以4比1的总比分战胜了韩国棋手李世石。2017年5月，AlphaGo又以3比0战胜了当时世界排名第一的中国棋手柯洁。

AlphaGo的成功依靠的是深度神经网络与强化学习的结合。它先学习大量人类棋谱，再通过与自己反复对弈来不断提高水平。其后推出的AlphaGo Zero更是完全不依赖人类棋谱，仅凭自我对弈，短短数天便超越了击败李世石的版本。在比赛中，AlphaGo走出了一些被人类棋手视为“不可思议”的招法，颠覆了数百年来积累的围棋定式。

有趣的是，人工智能并没有使围棋走向衰落。如今，职业棋手普遍借助AI软件进行训练和复盘，围棋理论也因此焕然一新。DeepMind团队后来将相关技术应用于蛋白质结构预测，开发出AlphaFold，其主要研发者也因此获得了2024年诺贝尔化学奖。

重点词语 • Kosakata penting

天文数字	tiānwén shùzì	angka astronomis
堡垒	bǎolěi	benteng
出人意料	chū rén yì liào	di luar dugaan
旗下	qíxià	di bawah naungan
不可思议	bù kě sī yì	tak terbayangkan
颠覆	diānfù	menjungkirbalikkan
复盘	fùpán	meninjau ulang permainan

思考题：人工智能的出现对围棋界产生了哪些影响？

袁隆平与杂交水稻：“禾下乘凉梦”

Yuan Longping dan padi hibrida

水稻是世界上一半以上人口的主食，对东亚和东南亚国家而言尤其如此。二十世纪六十年代，中国面临严重的粮食短缺问题，如何提高粮食产量成为关系国计民生的大事。正是在这样的背景下，农业科学家袁隆平开始了杂交水稻的研究。

所谓杂交优势，是指两个遗传特性不同的亲本杂交后，产生的后代在生长势、产量等方面往往优于双亲。然而，水稻是雌雄同花的自花授粉作物，要大规模生产杂交种子，必须首先找到雄性不育的植株。1970年，袁隆平的助手李必湖等人在海南三亚发现了一株花粉败育的野生稻，被命名为“野败”，这成为突破的关键。1973年，袁隆平团队成功实现了“三系配套”，培育出第一代杂交水稻；此后，杂交水稻于1976年起在全国大面积推广，平均每亩增产约两成。

此后，袁隆平团队又先后开展了两系法杂交水稻和超级杂交稻的研究，不断刷新水稻单产纪录。杂交水稻也走出国门，在亚洲、非洲和美洲的多个国家推广种植，为保障世界粮食安全作出了重要贡献。袁隆平因此荣获2004年世界粮食奖等多项国际荣誉。

袁隆平生前常说自己有两个梦想：一是“禾下乘凉梦”，希望水稻长得像高粱那么高，人们可以在稻穗下乘凉；二是“杂交水稻覆盖全球梦”。2021年5月22日，袁隆平在长沙逝世，享年91岁，无数民众自发前往送别。

重点词语 • Kosakata penting

国计民生	guó jì mín shēng	ekonomi negara dan kehidupan rakyat
亲本	qīnběn	induk (persilangan)
雄性不育	xióngxìng búyù	mandul jantan
推广	tuīguǎng	menyebarluaskan
刷新	shuāxīn	memperbarui (rekor)
乘凉	chéngliáng	berteduh
自发	zìfā	secara spontan

思考题： “野败”的发现为什么对杂交水稻研究至关重要？

Selasa, 8 Des 2026 · 450 字 · ±3–5 menit

祖冲之与圆周率：领先世界近千年的计算

Zu Chongzhi dan nilai pi

圆周率是圆的周长与直径之比，是数学中最重要的常数之一。由于它是一个无限不循环小数，人类对其精确值的追求持续了数千年。

在中国，早期的数学著作《周髀算经》采用“周三径一”的近似值，即认为圆周率等于3。三国时期，数学家刘徽在为《九章算术》作注时，创立了“割圆术”：在圆内作正多边形，边数越多，多边形的周长就越接近圆的周长。他形象地描述道：“割之弥细，所失弥少，割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣。”刘徽借此求得圆周率约为3.14，后人称之为“徽率”。

南北朝时期的祖冲之（429—500）在前人的基础上更进一步。据《隋书·律历志》记载，他算出圆周率在3.1415926与3.1415927之间，将圆周率精确到小数点后第七位。这一纪录保持了近千年，直到十五世纪才被中亚数学家阿尔·卡西超越。祖冲之还提出了两个分数近似值：约率22/7和密率355/113。其中，密率是分母在一万六千以内最接近圆周率的分数，在欧洲直到十六世纪才被重新发现。

令人遗憾的是，祖冲之记载其计算方法的著作《缀术》早已失传，后人只能推测他可能沿用了割圆术，而这需要对多位数进行大量开方运算，在只有算筹的年代，其计算量之大可想而知。如今，借助超级计算机，人类已将圆周率计算到小数点后数百万亿位，但祖冲之的成就依然是数学史上的一座里程碑。

重点词语 • Kosakata penting

常数	chángshù	konstanta
近似值	jìnsìzhí	nilai pendekatan
作注	zuòzhù	membuat anotasi/komentar
割圆术	gēyuánshù	metode pemotongan lingkaran
失传	shīchuán	hilang, tidak diwariskan
可想而知	kě xiǎng ér zhī	bisa dibayangkan
里程碑	lǐchéngbēi	tonggak sejarah

思考题：刘徽的“割圆术”是根据什么原理计算圆周率的？

Rabu, 9 Des 2026 · 458 字 · ±3–5 menit

5G时代：不只是“更快的网速”

Teknologi 5G dan Internet of Things

从1G到5G，移动通信技术大约每十年就会经历一次代际更替。1G时代只能打电话，2G实现了短信传输，3G让手机能够上网浏览图片，4G则带来了移动视频和移动支付的普及。2019年6月，中国正式发放5G商用牌照，成为全球最早开展5G商用的国家之一。截至2024年底，中国累计建成的5G基站已超过四百万个，占全球总数的六成以上。

许多人认为，5G不过是“网速更快的4G”，事实上远不止于此。根据国际标准，5G具有三大应用场景：一是增强移动宽带，峰值速率可达每秒数十亿比特，足以支持高清视频直播和虚拟现实；二是超高可靠低时延通信，时延可低至毫秒级，适用于自动驾驶、远程手术和工业控制等对实时性要求极高的领域；三是海量机器类通信，每平方公里可连接上百万台设备，为“物联网”的大规模应用奠定基础。

正因如此，5G的真正价值更多体现在产业领域。在一些“智慧工厂”中，5G网络连接着数以千计的传感器和机器人，实现了生产流程的实时监控与调度；在港口和矿山，远程操控的起重机和无人驾驶矿车已经投入使用，大大降低了工人在危险环境中作业的风险。

当然，5G的推广也面临挑战：5G基站覆盖范围较小，需要建设更多基站，耗电量也较高；许多杀手级应用尚未出现，运营商的投资回报周期较长。与此同时，各国已开始布局6G研究，预计将在2030年前后实现商用。

重点词语 • Kosakata penting

代际更替	dàijì gēngtì	pergantian generasi
牌照	páizhào	lisensi, izin
累计	lěijì	secara akumulatif
时延	shíyán	latensi
传感器	chuángǎnqì	sensor
调度	diàodù	pengaturan, penjadwalan
回报	huíbào	imbal hasil

> **思考题：**为什么说5G“不只是更快的网速”？

Kamis, 10 Des 2026 · 488 字 · ±3–5 menit

“双十一”与电子商务的狂欢

Belanja daring dan festival Double Eleven

11月11日原本只是年轻人之间以调侃方式过的“光棍节”。2009年，阿里巴巴旗下的淘宝商城（后更名为天猫）在这一天举办了第一次大规模促销活动，当时参与的商家仅有二十多个，成交额约为五千万元。谁也没有想到，“双十一”此后会发展成为全球规模最大的网络购物节之一。

“双十一”的迅速壮大，与中国电子商务的整体崛起密不可分。完善的移动支付体系、庞大的互联网用户群以及高效的物流网络，构成了电商发展的三大支柱。以快递为例，2023年中国快递业务量超过1300亿件，连续多年位居世界第一；在许多城市，消费者早上下单，当天便能收到商品。

近年来，电子商务的形态也在不断演变。以抖音、快手为代表的短视频平台兴起了“直播带货”：主播在镜头前展示和讲解商品，观众可以边看边买，“网红经济”随之而来。同时，拼多多等平台以“拼团”模式迅速吸引了大量价格敏感型消费者，并通过跨境电商平台将业务拓展至海外。

然而，繁荣背后也隐藏着问题。一些商家“先涨价后打折”，促销规则日益复杂，令消费者眼花缭乱；冲动消费以及过度包装产生的大量快递垃圾也引发了环保方面的担忧。近年来，随着消费者日趋理性，“双十一”的热度已不如往年，一些平台也不再公布总成交额，转而强调服务质量与可持续发展。东南亚的电商平台同样借鉴了这一模式，在印度尼西亚等地，“双十一”“双十二”等购物节也已广为人知。

重点词语 • Kosakata penting

调侃	tiáokǎn	bercanda, menyindir
促销	cùxiāo	promosi penjualan
成交额	chéngjiāo'é	nilai transaksi
支柱	zhīzhù	pilar
带货	dàihuò	mempromosikan dan menjual barang
眼花缭乱	yǎn huā liáo luàn	membingungkan mata
日趋	rìqū	semakin hari semakin

思考题：支撑中国电子商务发展的“三大支柱”是什么？

Jumat, 11 Des 2026 · 484 字 · ±3–5 menit

黄河：中华文明的摇篮与“忧患”

Sungai Kuning

黄河发源于青藏高原巴颜喀拉山脉北麓，流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东九个省区，最终注入渤海，全长约5464公里，是中国第二长河。黄河流域是中华文明最重要的发祥地之一，仰韶文化、二里头文化等众多遗址都分布于此，因此黄河被誉为中华民族的“母亲河”。

然而，黄河也是世界上最难治理的河流之一。黄河中游流经黄土高原，这里土质疏松、植被稀少，每逢暴雨，大量泥沙便被冲入河中。历史上，黄河年均输沙量曾高达16亿吨，是世界上含沙量最大的河流之一，“黄河”之名也由此而来。泥沙在下游大量淤积，导致河床不断抬高，部分河段的河床甚至高出两岸地面十米左右，形成了举世闻名的“地上悬河”。

河床抬高使黄河极易决口和改道。据统计，在有记载的两千多年间，黄河下游决口达一千五百余次，较大的改道二十多次，素有“三年两决口，百年一改道”之说。1855年，黄河在河南铜瓦厢决口，改道北流，从山东注入渤海，形成了今天的入海河道。

新中国成立以来，治理黄河取得了显著成效。在黄土高原，人们通过植树种草、修筑梯田和淤地坝等措施开展水土保持；小浪底等水利枢纽则通过“调水调沙”，利用人造洪峰将下游河床的泥沙冲入大海。如今，黄河的年输沙量已大幅下降，但水资源短缺、生态脆弱等问题依然严峻，如何实现黄河流域的生态保护和高质量发展，仍是一项长期任务。

重点词语 • Kosakata penting

发祥地	fāxiángdì	tempat asal mula
疏松	shūsōng	gembur
抬高	táigāo	meninggikan
举世闻名	jǔ shì wén míng	terkenal di seluruh dunia
决口	juékǒu	tanggul jebol
素有	sùyǒu	sejak dulu dikenal (dengan)
脆弱	cuìruò	rapuh

思考题：黄河为什么会形成“地上悬河”？

Sabtu, 12 Des 2026 · 446 字 · ±3–4 menit

mRNA疫苗：从冷门研究到诺贝尔奖

Vaksin mRNA

2023年，诺贝尔生理学或医学奖授予了匈牙利裔科学家卡塔林·卡里科和美国科学家德鲁·魏斯曼，以表彰他们在核苷碱基修饰方面的发现。正是这一发现，使得新冠病毒mRNA疫苗得以在疫情期间迅速研发成功。

mRNA即信使核糖核酸，它的作用是将DNA上的遗传信息“传递”给细胞中制造蛋白质的“工厂”。mRNA疫苗的思路是：将编码病毒某种蛋白质的mRNA注入人体，让人体细胞自行生产这种蛋白质，从而“训练”免疫系统识别病毒。与传统疫苗相比，这种方法无需培养活病毒，研发和生产速度快得多。

然而，这一思路在很长时间里并不被看好。体外合成的mRNA进入人体后会引发强烈的炎症反应，且很快被降解。二十世纪九十年代，卡里科坚持研究mRNA疗法，却屡屡申请不到科研经费，甚至一度被降职。直到她与魏斯曼合作，二人在2005年发现：对mRNA中的某些碱基进行修饰后，便可显著减轻炎症反应。这一成果在当时并未引起足够重视。

2020年新冠疫情暴发后，数十年的积累终于厚积薄发。新冠病毒基因序列公布后不到一年，基于mRNA技术的疫苗便获得紧急使用授权，为全球抗疫作出了重大贡献。目前，科学家正尝试将mRNA技术应用于流感疫苗、癌症治疗等更多领域。卡里科的经历告诉人们：科学突破往往需要长期坚持，而冷门的基础研究同样值得支持。

重点词语 • Kosakata penting

表彰	biǎozhāng	memberi penghargaan
编码	biānmǎ	mengodekan
看好	kànhǎo	optimistis terhadap
降解	jiàngjiě	terurai
屡屡	lǚlǚ	berkali-kali
厚积薄发	hòu jī bó fā	menimbun lama lalu meledak berhasil
冷门	lěngmén	kurang populer

思考题：卡里科的经历给科学研究带来了什么启示？

Minggu, 13 Des 2026 · 460 字 · ±3–5 menit

无人机：从军事装备到“低空经济”

Drone dan ekonomi ruang udara rendah

无人机，即无人驾驶航空器，最早主要用于军事侦察和靶机训练。进入二十一世纪后，随着电池、传感器和芯片技术的进步，小型多旋翼无人机迅速走入民用领域，从航拍摄影、农业植保到物流配送，其应用场景不断扩展。

在消费级无人机市场上，中国企业表现尤为突出。2006年在深圳创立的大疆创新，凭借在飞行控制系统和云台稳定技术上的优势，逐步占据了全球消费级无人机市场的大部分份额。深圳完善的电子产业链，使研发、试制和量产能够在短时间内完成，这也是当地无人机产业得以聚集的重要原因。

在农业领域，植保无人机可以根据预先规划的航线精准喷洒农药，效率远高于人工作业，同时减少了农药使用量和农民接触农药的风险。在物流领域，一些企业已在山区、海岛等交通不便的地区开展无人机配送试点。近年来，中国还提出发展“低空经济”，将无人机配送、载人电动垂直起降飞行器等纳入其中，被视为新的经济增长点。

然而，无人机的普及也带来了新的安全隐患。无人机“黑飞”可能干扰民航飞行、侵犯个人隐私，甚至被用于非法活动。为此，许多国家出台了实名登记、划定禁飞区等管理措施。在近年来的武装冲突中，廉价无人机被大量投入战场，深刻改变了现代战争的形态，也引发了国际社会对其军事用途的担忧。

重点词语 • Kosakata penting

侦察	zhēnchá	pengintaian
航拍	hángpāi	fotografi udara
喷洒	pēnsǎ	menyemprotkan
聚集	jùjí	berkumpul, terkonsentrasi
隐患	yǐnhuàn	bahaya tersembunyi
侵犯	qīnfàn	melanggar (hak)
划定	huàdìng	menetapkan (batas)

> **思考题：**什么是“黑飞”？它可能带来哪些问题？

珠穆朗玛峰：世界之巅的高度之谜

Gunung Everest (Qomolangma)

珠穆朗玛峰位于中国与尼泊尔边界的喜马拉雅山脉中段，是世界最高峰。“珠穆朗玛”在藏语中意为“大地之母”。它的形成源于印度板块与欧亚板块的碰撞：大约五千万年前，两大板块开始挤压，青藏高原和喜马拉雅山脉随之不断隆起。时至今日，这一过程仍在持续。令人惊奇的是，在珠峰顶部的岩层中，科学家发现了海洋生物的化石，证明这里曾经是一片海洋。

珠峰究竟有多高？这个看似简单的问题，实际上颇为复杂。由于峰顶覆盖着冰雪，积雪厚度随季节变化，加之大气折射、重力异常等因素都会影响测量结果，不同时期、不同国家测得的数据往往不尽相同。1975年，中国测得珠峰高程为8848.13米；2005年，中国测得珠峰岩石面高程为8844.43米。2020年，中国与尼泊尔联合宣布了珠峰的最新高程——8848.86米，这是包含积雪层在内的雪面高程。此次测量综合运用了北斗卫星导航系统、雪深雷达等多种先进技术。

1953年，新西兰登山家埃德蒙·希拉里和尼泊尔向导丹增·诺盖首次从南坡登顶珠峰；1960年，中国登山队首次从北坡登顶，完成了这条被认为难以逾越的路线。

近年来，随着商业登山的兴起，每年有数百人登顶珠峰，由此带来的拥堵、垃圾污染和登山者遇难等问题日益突出。此外，气候变暖导致冰川加速消融，也对喜马拉雅地区的生态环境和下游数以亿计人口的水资源安全构成了威胁。

重点词语 • Kosakata penting

挤压	jǐyā	menekan, berdesakan
隆起	lóngqǐ	terangkat, menonjol
不尽相同	bú jìn xiāngtóng	tidak sepenuhnya sama
逾越	yúyuè	melewati, melampaui
拥堵	yōngdǔ	kemacetan
遇难	yùnàn	tewas dalam musibah
消融	xiāoróng	mencair

> **思考题：**为什么不同时期测得的珠峰高度会不一样？

Selasa, 15 Des 2026 · 490 字 · ±3–5 menit

光伏发电：把阳光变成电力

Energi surya (fotovoltaik)

1839年，法国物理学家贝克勒尔发现，某些材料在光照下会产生电流，这便是“光生伏特效应”，简称“光伏效应”。1954年，美国贝尔实验室研制出世界上第一块具有实用价值的硅太阳能电池，其光电转换效率约为6%。由于成本极其高昂，早期的太阳能电池主要用于人造卫星等航天领域。

此后数十年间，光伏发电的成本大幅下降。根据国际可再生能源机构的数据，2010年至2020年的十年间，大型光伏电站的平准化度电成本下降了约85%，光伏发电在许多地区已经比燃煤发电更加便宜。这一变化的背后，既有技术进步带来的转换效率提升，也有大规模生产带来的规模效应，而中国在其中扮演了重要角色。目前，中国生产的光伏组件占全球产量的八成以上，从多晶硅、硅片到电池片和组件，中国企业在产业链的各个环节都占据主导地位。

光伏发电也有其固有的局限：夜间无法发电，阴雨天发电量骤降，具有明显的间歇性和波动性。因此，光伏的大规模应用离不开储能技术和智能电网的配合。在中国西北的沙漠和戈壁地区，大型光伏基地不断涌现，有的光伏电站还采用“板上发电、板下种植”的模式，在发电的同时帮助治理土地沙化。

对于印度尼西亚这样日照充足的热带国家而言，光伏发电同样具有巨大潜力。尤其是在众多偏远岛屿上，分布式光伏结合储能系统，有望替代昂贵的柴油发电，为当地居民提供更加清洁、可负担的电力。

重点词语 • Kosakata penting

转换效率	zhuǎnhuàn xiàolǜ	efisiensi konversi
高昂	gāo'áng	sangat mahal
规模效应	guīmó xiàoyìng	skala ekonomi
固有	gùyǒu	inheren, bawaan
骤降	zhòujiàng	turun drastis
戈壁	gēbì	gurun berbatu (Gobi)
可负担	kě fùdān	terjangkau

思考题：光伏发电有哪些局限？人们如何解决这些问题？

Rabu, 16 Des 2026 · 489 字 · ±3–5 menit

港珠澳大桥：跨越伶仃洋的超级工程

Jembatan Hong Kong–Zhuhai–Makau

2018年10月24日，港珠澳大桥正式通车。这座连接香港、珠海和澳门的大桥全长约55公里，是目前世界上最长的跨海大桥之一，集桥梁、隧道和人工岛于一体，曾被英国《卫报》列为“现代世界七大奇迹”之一。大桥通车后，从香港到珠海、澳门的车程由原来的约三小时缩短至约四十五分钟。

大桥之所以要采用“桥—岛—隧”组合方案，与当地复杂的环境密切相关。伶仃洋是进出珠江口的重要航道，每天有大量大型船舶通行；同时，附近的香港国际机场对周边建筑物有严格的高度限制。如果全部建桥，高耸的桥塔会影响航空安全，而桥下净空又难以满足巨轮通航的要求。因此，设计者决定在主航道下方修建一条海底隧道，并在隧道两端建造两座人工岛，实现桥梁与隧道之间的转换。

这条长约6.7公里的海底沉管隧道是整个工程中难度最大的部分。工程人员先在工厂预制了33节巨型管节，每节重约8万吨，然后将它们浮运至指定海域，沉放至海底深槽中进行精确对接，对接误差需控制在厘米级。由于外海施工受天气、洋流等因素影响极大，每一节管节的安装都堪称一场“深海穿针”。

港珠澳大桥的设计使用寿命为120年。它的建成不仅促进了粤港澳大湾区的互联互通，也展示了现代桥梁与隧道工程技术的水平。不过，由于三地实行不同的法律和交通规则，车辆通行仍需办理专门的牌照和手续，大桥的车流量在开通初期也低于预期。

重点词语 • Kosakata penting

通车	tōngchē	dibuka untuk lalu lintas
集……于一体	jí……yú yìtǐ	memadukan … menjadi satu
高耸	gāosǒng	menjulang tinggi
预制	yùzhì	prafabrikasi
浮运	fúyùn	diangkut dengan mengapung
对接	duìjiē	menyambungkan
互联互通	hùlián hùtōng	konektivitas

思考题：港珠澳大桥为什么要采用“桥—岛—隧”的组合方案？

Kamis, 17 Des 2026 · 496 字 · ±3–5 menit

汉语拼音：为汉字注音的拉丁字母

Sejarah Hanyu Pinyin

对于今天学习中文的人来说，汉语拼音几乎是入门的第一步。然而，这套看似简单的注音系统，其诞生经历了漫长的探索。

汉字是一种表意文字，其字形往往不能直接反映读音。古人曾采用“直音法”（用一个同音字为另一个字注音）和“反切法”（用两个字分别表示声母和韵母来拼读）等方法注音，但都存在明显的局限。明代来华的意大利传教士利玛窦等人开始尝试用拉丁字母为汉字注音；十九世纪，英国人威妥玛创制的“威妥玛拼音”在西方广泛流行，“Peking”（北京）、“Tsingtao”（青岛）等拼写便与这一时期的拼法有关。二十世纪上半叶，中国学者又先后推出了注音符号、国语罗马字和拉丁化新文字等方案。

1955年，中国成立了汉语拼音方案委员会，语言学家周有光等人参与了方案的研制工作。经过反复比较和讨论，委员会最终决定采用国际通用的拉丁字母，并以声调符号标示汉语的四个声调。1958年2月，第一届全国人民代表大会第五次会议正式批准了《汉语拼音方案》。1982年，汉语拼音被国际标准化组织采纳为拼写汉语的国际标准。周有光也因此被誉为“汉语拼音之父”，他于2017年去世，享年111岁。

如今，汉语拼音的用途早已不限于为汉字注音。它是国际中文教学的重要工具，也是人们在电脑和手机上输入汉字最常用的方法之一。有人担心拼音输入法会导致“提笔忘字”，但不可否认的是，汉语拼音大大降低了汉语学习的门槛，为汉语走向世界架起了一座桥梁。

重点词语 • Kosakata penting

注音	zhùyīn	memberi notasi bunyi
表意文字	biǎoyì wénzì	aksara ideografis
传教士	chuánjiàoshì	misionaris
研制	yánzhì	meneliti dan mengembangkan
标示	biāoshì	menandai
提笔忘字	tí bǐ wàng zì	lupa cara menulis karakter
门槛	ménkǎn	ambang, hambatan masuk

思考题：在汉语拼音出现之前，古人用哪些方法为汉字注音？

Jumat, 18 Des 2026 · 477 字 · ±3–5 menit

春节：一年一度的“人类大迁徙”

Tahun Baru Imlek dan mudik Chunyun

春节，即农历新年，是中国最隆重的传统节日。2024年12月，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。此前，2023年12月，第78届联合国大会已将农历新年确定为联合国假日。

春节的习俗丰富多彩，其核心是“辞旧迎新”与“阖家团圆”。腊月二十三或二十四的“小年”过后，人们便开始扫尘、置办年货；除夕之夜，全家人围坐在一起吃年夜饭，北方人习惯包饺子，南方人则常吃年糕、鱼等，寓意“年年有余”“步步高升”。贴春联、放鞭炮、守岁、拜年、发压岁钱等习俗，则寄托了人们对新一年的美好祝愿。

每年春节前后，数以亿计的人返乡过年，然后再返回工作的城市，由此形成了被称为“春运”的大规模人口流动。春运通常持续约四十天，常被称为“人类历史上规模最大的周期性人口迁徙”。过去，“一票难求”是春运期间的常态，人们需要连夜排队购买火车票；如今，随着网络购票的普及和高铁网络的扩展，出行条件已大为改善，自驾出行的比例也在逐年上升。

春节的影响早已超越国界。在印度尼西亚，农历新年（Imlek）自2003年起成为全国公共假日。在此之前，华人文化在印尼曾长期受到限制，直到2000年瓦希德总统废除相关禁令后，舞狮等传统活动才得以重新公开举行。如今，每逢春节，雅加达、棉兰、泗水等城市的商场和寺庙里张灯结彩，庆祝活动也吸引了许多非华裔民众参与。

重点词语 • Kosakata penting

隆重	lóngzhòng	meriah dan khidmat
阖家团圆	hé jiā tuányuán	seluruh keluarga berkumpul
寓意	yùyì	makna simbolis
寄托	jìtuō	menitipkan (harapan)
迁徙	qiānxǐ	migrasi
一票难求	yí piào nán qiú	tiket sulit didapat
张灯结彩	zhāng dēng jié cǎi	memasang lampion dan hiasan

思考题：春节在印度尼西亚经历了怎样的变化？

唐诗：中国诗歌的黄金时代

Puisi Dinasti Tang

唐代（618—907）是中国古典诗歌发展的鼎盛时期。清代康熙年间编纂的《全唐诗》收录了两千二百多位诗人的近五万首作品，而实际创作的数量必定远多于此。在唐代，诗歌不仅是文人雅士的专长，上至帝王将相，下至僧侣歌女，都有不少人能吟诗作对。

唐诗之所以如此繁荣，与多方面因素有关。首先，唐代国力强盛，经济繁荣，社会风气开放包容，为文学创作提供了良好的环境。其次，科举考试中的进士科一度将诗赋列为考试内容，促使读书人刻苦钻研诗歌创作。此外，经过魏晋南北朝数百年的探索，诗歌的声律理论日趋成熟，讲究平仄、对仗和押韵的近体诗——律诗和绝句——在唐代最终定型。

在众多唐代诗人中，李白和杜甫的成就最为突出，被后人并称为“李杜”。李白被誉为“诗仙”，其诗想象奇特、豪放飘逸，如“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”；杜甫被尊为“诗圣”，他亲历安史之乱，以诗歌记录了民间疾苦与社会动荡，其诗作因此被称为“诗史”，如“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。此外，王维的山水田园诗、白居易通俗易懂的新乐府诗等，也各具风采。据说白居易每作一诗，都会先读给不识字的老妇人听，直到对方能够听懂为止。

一千多年来，唐诗一直是中国人启蒙教育的重要内容，“床前明月光”“春眠不觉晓”等诗句几乎家喻户晓。唐诗凝练的语言与深远的意境，也影响了日本、朝鲜半岛和越南等地的文学创作，至今仍是世界文学宝库中的瑰宝。

重点词语 • Kosakata penting

鼎盛	dǐngshèng	masa kejayaan
编纂	biānzuǎn	menyusun (kompilasi)
钻研	zuānyán	mendalami
平仄	píngzè	pola nada datar & tak datar
对仗	duìzhàng	paralelisme (dalam puisi)
疾苦	jíkǔ	penderitaan
凝练	níngliàn	padat dan ringkas

思考题：唐诗为什么能在唐代达到鼎盛？